استراتيجية · قرار · توازن

# نظرية الألعاب

## من الصفر إلى الاحتراف

كيف تُقرأ أحداث العالم بلغة الاستراتيجية: من غزة إلى تايوان، ومن الرسوم الجمركية إلى مضيق هرمز — بشرح وافٍ، وأمثلة محلولة، وتمارين تطبيقية.

لاعبون · استراتيجيات · مخرجات · معلومة · توقيت

| | يمين | يسار |
|---|---|---|
| أ | 0 ,5 | 3 ,3 |
| ب | 1 ,1 | 5 ,0 |

تأليف

م/ أحمد صالح المغز

GAME THEORY

From Zero to Professional

2026

# إهداء

إلى كل من علّمني أن الحياة لعبةٌ لا تُلعب بالصدفة، بل تُقرأ بالعقل.

إلى أهلي... الذين كانوا دائماً اللاعب الذي لا يخون، والاستراتيجية التي لا تُهزم.

إلى أصدقائي... الذين شاركوني كل رهانٍ خسرته، وكل قرارٍ ربحته.

إلى كل قارئٍ يحمل في جيبه سؤالاً أكبر من خبرٍ عابر، ويبحث عن عينٍ ترى ما وراء الحدث.

إلى الذين يعرفون أن القوة ليست في الورق، بل في قراءة اللاعب الآخر قبل أن يلعب.

إلى فلسطين... الجرح الذي يعلّم العالم معنى الالتزام حين تغيب كل الخيارات.

وإلى كل من ظنّ أن الفهم ترفٌ... ثم اكتشف أنه السلاح الوحيد الذي لا يُصادَر.

— م/ أحمد صالح المغز

# مقدمة المؤلف

## لماذا هذا الكتاب؟

كنت أقرأ خبراً عن رسوم جمركية جديدة، فوجدت نفسي أسأل: لماذا يفرض الرئيس الأمريكي رسوماً يعرف أنها ستؤذي مستهلكيه؟ ثم قرأت خبراً عن تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، فسألت: لماذا يهدد بما لا يستطيع تنفيذه؟ ثم تابعت مفاوضات وقف إطلاق النار، فسألت: لماذا تنجح صفقة في لحظة وتفشل في أخرى رغم أنها الأفضل للطرفين؟

الأسئلة الثلاثة مختلفة في الموضوع، لكنها واحدة في البنية. كلها أسئلة عن **لاعبين، وقواعد، ومخرجات، ومعلومة ناقصة**. وكلها تُحلّ بالمنطق نفسه الذي يحلّ به طالب الاقتصاد مسألة عن سوقٍ فيه شركتان، أو لاعب شطرنج مسألة عن تضحيةٍ بالوزير.

هذا الكتاب محاولة لتعليمك ذلك المنطق من الصفر، ثم الوصول بك إلى مستوى تستطيع فيه أن تفتح أي صحيفة، وتقرأ الحدث لا كما يُروى، بل كما **يُلعَب**.

## ما الذي يميّز هذا الكتاب؟

كتب نظرية الألعاب كثيرة، لكنها تنقسم إلى نوعين: نوعٌ رياضي صارم يبدأ بالتعريفات وينتهي بالمبرهنات ولا يصل إلى غزة أو تايوان، ونوعٌ صحفي سطحي يذكر «معضلة السجين» في كل مقال ولا يعلّمك كيف تحسب توازناً واحداً.

هذا الكتاب يقف في المنتصف، ويرفض أن يختار: **الصرامة دون جفاف، والتطبيق دون تسطيح**.

لذلك ستجد في كل فصل:

- **قصة** تفتح الفصل من حدثٍ واقعي أو موقفٍ يومي، ثم سؤالاً يبدو بسيطاً ويكشف أنه ليس كذلك.
- **الحدس** قبل الرياضيات: نشرح الفكرة بلغة بشرية أولاً، ثم نصوغها بدقة.

- **الصياغة الرسمية**: مصفوفة أو شجرة، ثم تعريف، ثم معادلة عند الحاجة.
- **مثالاً محلولاً** بخطوات مرقّمة، لا مجرد إجابة نهائية.
- **ربطاً بالواقع**: أوكرانيا، غزة وإسرائيل وإيران، تايوان، الخليج، فنزويلا، بنما، جرينلاند، الرسوم الجمركية، منظمة التجارة العالمية، أوبك.
- **أخطاءً شائعة** توقفت عندها بنفسي، وتمارين غنية مع إجابات مختارة.

## المنهج الذي اتّبعته

بنيت الكتاب على تسلسلٍ واحد لا يقفز: من **تشريح اللعبة** إلى **تمثيلها**، ثم **حلّها**، ثم **تعقيدها** بالزمن والمعلومات، ثم **تصميمها**، ثم **تطبيقها** على العالم. كل فصل يفترض أنك قرأت ما قبله، ولا يفترض أنك تعرف شيئاً قبله.

وحرصت على قاعدة واحدة: **لا تذكر نظرية إلا ويتبعها مثال يمكن أن تراه في الأخبار**. النظرية التي لا تُطبَّق ليست علماً، بل زينة.

## ماذا لن تجد في هذا الكتاب؟

- لن أقدّم لك «قوانين» تتنبأ بالمستقبل. نظرية الألعاب ليست عرافة؛ إنها **بنية تفكير** تُحسّن احتمال أن يكون تفسيرك صحيحاً، لا أن يكون نبوءتك صحيحة.
- لن أزيّن الأحداث السياسية بمعادلات تبرّر طرفاً على حساب طرف. التحليل أداة فهم، لا غطاء أخلاقي.
- لن أتجنّب التعقيد حين يكون التعقيد هو الحقيقة. بعض الألعاب لا تُحلّ بحكمةٍ واحدة، وهذا نفسه درس.

## الأحداث التي يعالجها الكتاب

اخترت أحداثاً جارية لأنها المختبر الطبيعي للنظرية: الحرب الروسية–الأوكرانية ومشكلة الضمانات؛ المواجهة الإيرانية–الإسرائيلية وألعاب الوكلاء؛ غزة وإشكالية الالتزام في التفاوض؛ تايوان و«الدجاج» في المضيق؛ أوروبا وتقاسم الأعباء مع واشنطن؛ فنزويلا

والعقوبات؛ بنما والممر؛ جرينلاند والموارد والموقع؛ حروب الرسوم الجمركية ومنظمة التجارة العالمية؛ وأوبك ومضيق هرمز.

هذه الأحداث تتغيّر، وأرقامها تتبدّل، لكن **بنيتها** ثابتة. ولهذا ستجد أن أدوات الكتاب تصلح لأحداث لم تُحدث بعد.

## إلى من يتوجّه الكتاب

إلى الطالب الذي يدرس نظرية الألعاب ويحتاج مرجعاً عربياً يشرح لا يترجم؛ وإلى الصحفي والمحلل الذي يريد أداةً لا خطاباً؛ وإلى المدير والمفاوض ورجل الأعمال الذي يتخذ قرارات تحت عدم يقين؛ وإلى القارئ العام الذي يريد أن يفهم العالم بدقة أكبر.

لا يشترط الكتاب معرفة رياضية تتجاوز الجبر البسيط. كل ما تحتاجه هو استعدادٌ لأن تسأل: **من يلعب؟ وماذا يكسب؟ ولماذا لا يفعل غير ذلك؟**

## شكر وتقدير

كل كتابٍ هو حصيلة سنوات من القراءة والمناقشة. أدين بالفضل لأساتذتي وزملائي وطلابي، ولكل من ناقشني في فكرةٍ حتى صارت أوضح، ولكل من صحّح لي خطأً قبل أن يصل إليك. وأدين بالفضل، قبل ذلك وبعده، لأهلي الذين تحمّلوا ساعات الانسحاب الطويلة التي يطلبها التأليف.

وأدين بالفضل لك أنت، لأنك فتحت الكتاب. القراءة النقدية أفضل ما يمكن أن يُهدى لمؤلف.

> **نصيحة**
>
> اقرأ الفصل الأول ببطء، ولا تنتقل حتى تحلّ تمارينه. بقية الكتاب مبنية عليه؛ ومن يتخطّاه سيقرأ بقية الفصول كأخبارٍ لا كتحليل.

— م/ أحمد صالح المغز

# كيف تستخدم هذا الكتاب

## ثلاث طرق للقراءة

هذا الكتاب مكتوب ليُقرأ بثلاث طرق مختلفة، وكلها صحيحة:

**الطريقة الأولى — القراءة المتسلسلة (للمبتدئ).** اقرأ الأجزاء من الأول إلى الخامس بالترتيب، بلا قفز. هذه الأجزاء تبني الجهاز المفاهيمي. ثم انتقل إلى الجزء السادس (الجغرافيا السياسية)، وستجد أن كل حدثٍ فيه يفتح لك باباً تعرفه. خصّص أسبوعاً لكل جزء، وحلّ تمارينه.

**الطريقة الثانية — القراءة بالحدث (للصحفي والمحلل).** ابدأ من الجزء السادس مباشرة، وكلما صادفت مفهوماً لا تعرفه (مشكلة الالتزام، الردع الممتد، لعبة الدجاج)، ارجع إلى الفصل النظري الذي يشرحه عبر الإحالة الموجودة في هامش الفصل. هذه طريقة غير خطية لكنها فعّالة لمن يريد نتيجة سريعة.

**الطريقة الثالثة — القراءة بالمرجع (للممارس).** استخدم الفهرس والملاحق. عندما تواجه موقفاً — تفاوض على عقد، قرار دخول سوق، تحليل تصعيد — اذهب إلى الفصل المناسب، واقرأ المثال المحلول، ثم طبّق قالب التحليل في الملحق (و).

## بنية الفصل

كل فصل يتبع البنية نفسها، وتعلّمها يوفّر عليك نصف وقت القراءة:

| العنصر | وظيفته | كيف تقرأه |
|---|---|---|
| **القصة** | تفتح الفصل بموقف واقعي وسؤال محرج | اقرأها كأنها لغز؛ لا تبحث عن الجواب بعد |
| **أهداف الفصل** | ما ستقدر عليه بعد الفصل | اقرأها ثم عُد إليها في النهاية للتحقق |
| **الأقسام النظرية** | الفكرة ← الحدس ← الصياغة ← المثال | لا تقفز من الحدس إلى المعادلة |

| العنصر | وظيفته | كيف تقرأه |
|---|---|---|
| **مثال محلول** | تطبيق كامل بخطوات مرقّمة | غطّ الحل وحاول، ثم قارن |
| **ربط بالواقع** | الحدث الجاري الذي تفسّره النظرية | اقرأ الخبر بعده بعين مختلفة |
| **خطأ شائع** | الفخ الذي يسقط فيه معظم الناس | هذه أثمن فقرة في الفصل |
| **التمارين** | تثبيت المعرفة | حلّ ثلاثة على الأقل قبل الانتقال |
| **ملخص الفصل** | تكثيف سريع | استخدمه للمراجعة قبل الاختبار أو القرار |

## الرموز والصناديق

- **قصة**: موقف سردي يفتح الفصل.
- **الحدس**: شرح بلغة بشرية قبل الرياضيات.
- **مثال محلول**: تطبيق مرقّم خطوة بخطوة.
- **ربط بالواقع**: حدث جارٍ تفسّره النظرية.
- **تنبيه**: خطأ يقع فيه كثيرون، أو حدّ يجب ألا تتجاوزه.
- **خطأ شائع**: مغالطة تحليلية محدّدة وكيف تتجنبها.
- **نصيحة**: قاعدة عملية من التجربة.
- **سؤال**: سؤال يستحق التفكير قبل متابعة القراءة.

## ما تحتاجه للاستفادة القصوى

1. **دفتر واحد** للتمارين. نظرية الألعاب تُتعلّم بالقلم، لا بالعين.
2. **آلة حاسبة** بسيطة، أو جدول بيانات. بعض الأمثلة فيها حساب بسيط لكنه ضروري.
3. **صحيفة أو تطبيق أخبار.** كل أسبوع، اختر حدثاً واحداً وطبّق عليه قالب التحليل في الملحق (و).
4. **صبر على الغموض.** بعض الألعاب لا تُحلّ حلاً واحداً. الكتاب سيعلّمك أن تعيش مع تعدّد التوازنات بدل أن تختلق يقيناً زائفاً.

**نصيحة**

إذا انتهيت من فصلٍ ولم تستطع شرح فكرته المركزية لشخص آخر في دقيقتين، فأنت لم تنتهِ منه بعد. أعد قراءة الملخص والمثال المحلول.

## للمدرّس

الفصول 1–18 تشكّل مقرراً كاملاً في نظرية الألعاب (فصل دراسي واحد، 3 ساعات أسبوعياً). الفصول 19–26 تشكّل مقرراً تطبيقياً في «نظرية الألعاب والعلاقات الدولية». الفصول 27–30 تصلح لورشة تدريبية من ثلاثة أيام للمديرين والمفاوضين. كل فصل يحتوي تمارين كافية لواجب أسبوعي، والملحق (ج) يوفّر إجابات مختارة.

# خريطة الطريق

## الرحلة في سطر واحد

من «ماذا يحدث؟» إلى «من يلعب، وبأي قواعد، ولماذا هذا هو التوازن؟».

## الأجزاء التسعة

### الجزء الأول — الأساس: كيف تفكّر بلغة الألعاب (الفصول 1–4)

هنا نتعلم اللغة: من هو اللاعب، ما الاستراتيجية، ما المخرجات، كيف نكتب لعبة في مصفوفة أو شجرة، وكيف نجد توازن ناش. لا نشرح حدثاً سياسياً واحداً في هذا الجزء إلا كمثال على بنية.

### الجزء الثاني — الألعاب الآنية: التعاون والخيانة (5–8)

أربع ألعاب تحكم معظم المواقف: معضلة السجين (الخيانة المتبادلة)، لعبة الغزلان (الثقة الهشّة)، الدجاج (التصادم)، ومعركة الجنسين (التوزيع). ثم الاستراتيجيات المختلطة والمجموع الصفري.

### الجزء الثالث — الزمن والمعلومات (9–12)

التكرار يبني التعاون؛ التسلسل يكشف التهديدات الفارغة؛ المعلومة الناقصة تصنع الإشارات والغربلة؛ والمساومة والمزادات تُحلّ رياضياً. هنا يصبح النموذج ديناميكياً.

### الجزء الرابع — التطور والسلوك (13–15)

ماذا يحدث حين لا يكون اللاعب عقلانياً تماماً؟ الألعاب التطورية، الاقتصاد السلوكي، والسلع العامة. هنا يقترب النموذج من الإنسان الحقيقي.

### الجزء الخامس — الهندسة: تصميم القواعد (16–18)

من لاعبٍ إلى مصمّم: تصميم الآليات، الأسواق القليلة العدد، والمنصات الرقمية. هذا هو الجزء الذي يستخدمه المنظّم والمشرّع.

### الجزء السادس — الجغرافيا السياسية (19–24)

قلب الكتاب التطبيقي: لماذا تنشب الحروب، روسيا وأوكرانيا، الشرق الأوسط، تايوان، أوروبا وأمريكا، وأمريكا اللاتينية (فنزويلا، بنما، جرينلاند).

### الجزء السابع — الاقتصاد العالمي (25–26)

التجارة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، ثم أوبك والطاقة ومضيق هرمز.

### الجزء الثامن — الحياة اليومية والمنصات (27–28)

التفاوض على الراتب والشراء والخلافات، ثم الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتواطؤ الخوارزمي.

### الجزء التاسع — التطبيق (29–30)

منهجية من عشر خطوات، ثم خمس حالات متكاملة، ثم مشروع تخرّج.

## خريطة الاعتماديات

| لتفهم... | اقرأ أولاً |
|---|---|
| لماذا تفشل مفاوضات السلام | الفصول 4، 5، 10، 19 |
| لماذا تُهدَّد تايوان ولا تُغزى | الفصول 6، 10، 19، 22 |
| لماذا يخون أعضاء أوبك | الفصول 5، 9، 26 |
| لماذا تندلع حروب الرسوم | الفصول 5، 9، 25 |
| لماذا يرفض الناس عروضاً مربحة | الفصول 14، 15 |

| لتفهم… | اقرأ أولاً |
|---|---|
| لماذا يدفع الفائز في المزاد أكثر مما يستحق | الفصول 11، 12 |
| لماذا تتفاقم أزمات اللاجئين والمناخ | الفصول 15، 16 |
| لماذا تتنافس المنصات على الخسارة | الفصول 17، 18 |

## المسار السريع (أسبوعان)

إذا كان وقتك ضيقاً وتريد أقصى فائدة:

1. الفصل 1 (تشريح اللعبة) — يومان.
2. الفصل 4 (توازن ناش) — يومان.
3. الفصل 5 (معضلة السجين) — يوم.
4. الفصل 10 (الالتزام والتهديدات) — يومان.
5. الفصل 19 (لماذا تنشب الحروب) — يومان.
6. الفصل 20 و22 (أوكرانيا وتايوان) — يومان.
7. الفصل 29 (المنهجية) — يوم.
8. الملحق (و) + تطبيق على حدث واحد — يومان.

## ما بعد الكتاب

الكتاب يعلّمك الأدوات، لكن الإتقان يأتي من التكرار. أنصح بثلاث عادات:

- **عادة الصحيفة:** كل أسبوع، حلّل حدثاً واحداً بالقالب. ستة أشهر = 26 تحليلاً.
- **عادة اللعبة العكسية:** خذ قراراً اتخذته واكتب مصفوفته بأثر رجعي. هل كان أفضل استجابة؟
- **عادة القراءة الأكاديمية:** ابدأ بمقالات مراجعة في *Games and Economic Behavior* و*International Organization*؛ ستجد أن كل مصطلح فيها أصبح مألوفاً لك.

# اصطلاحات الكتابة والرموز

## لماذا اصطلاحات؟

الرياضيات لغة مختصرة. بدل أن نكتب «ما يحصل عليه اللاعب الأول إذا اختار الاستراتيجية الأولى والثاني اختار الثانية» في كل مرة، نكتب رمزاً واحداً. هذا الفصل قاموس صغير؛ ارجع إليه كلما صادفت رمزاً غير مألوف. لن تُختبر فيه، لكنه يوفّر عليك كثيراً من إعادة القراءة.

## الرموز الأساسية

| الرمز | يُقرأ | المعنى |
|---|---|---|
| $N$ | «إن» | مجموعة اللاعبين، وعادةً $N = \{1, \dots, n\}$ |
| $i, j$ | «آي»، «جيه» | فهرس لاعب |
| $S_i$ | «إس آي» | مجموعة الاستراتيجيات المتاحة للاعب $i$ |
| $s_i \in S_i$ | «إس آي تنتمي» | استراتيجية واحدة يختارها اللاعب $i$ |
| $s = (s_1, \dots, s_n)$ | «إس» | مقطع استراتيجيات: اختيار كل لاعب |
| $s_{-i}$ | «إس سالب آي» | اختيارات كل اللاعبين عدا $i$ |
| $u_i(s)$ | «يو آي» | مخرجات (منفعة) اللاعب $i$ عند المقطع $s$ |
| $\sigma_i$ | «سيغما» | استراتيجية مختلطة: توزيع احتمالي على $S_i$ |
| $p$ | «بي» | احتمال |
| $\delta$ | «دلتا» | عامل الخصم بين جولات اللعبة المتكررة، $0 < \delta < 1$ |
| $\theta_i$ | «ثيتا» | نوع اللاعب $i$ في الألعاب البايزية (معلومته الخاصة) |
| $\pi$ | «پاي» | الربح في ألعاب الشركات |

| الرمز | يُقرأ | المعنى |
|---|---|---|
| $q$ | «كيو» | الكمية المنتَجة |
| $c$ | «سي» | الكلفة الحدية للوحدة |
| $v$ | «في» | القيمة (الخاصة أو المشتركة) |
| $x$ | «إكس» | حصة التفاوض أو مبلغ التحويل |

## طريقة الكتابة

**المصفوفة.** في الألعاب الآنية ثنائية اللاعبين نكتب:

| اللاعب أ ╲ اللاعب ب | يسار | يمين |
|---|---|---|
| **أعلى** | 3, 3 | 0, 5 |
| **أسفل** | 5, 0 | 1, 1 |

الرقم الأول في كل خلية هو مخرجات اللاعب أ (صفوف)، والثاني مخرجات اللاعب ب (أعمدة). نقرأ الخلية العليا اليسرى: «إذا اختار أ (أعلى) واختار ب (يسار)، يحصل أ على 3 ويحصل ب على 3».

**الشجرة.** في الألعاب المتسلسلة نرسم عُقداً (قرارات) وفروعاً (اختيارات) وأوراقاً (مخرجات). نقرأ الشجرة من اليسار إلى اليمين زمنياً، ونحلّها من اليمين إلى اليسار (استقراء عكسي).

**الأرقام.** نستخدم الأرقام العربية المشرقية (٠١٢٣٤٥٦٧٨٩) في المتن، والأرقام الغربية (0123456789) في المعادلات والجداول الرقمية الكثيفة حين يقتضي الوضوح. المبدأ: القارئ لا ينبغي أن يتردد.

## مصطلحات متكررة

| عربي | إنجليزي | باختصار |
|---|---|---|
| لعبة | Game | موقف فيه لاعبون وقواعد ومخرجات |

| عربي | إنجليزي | باختصار |
|---|---|---|
| لاعب | Player | صاحب القرار |
| استراتيجية | Strategy | خطة كاملة للعمل في كل حالة |
| مخرجات | Payoff | ما يحصل عليه اللاعب (منفعة أو ربح) |
| توازن ناش | Nash Equilibrium | مقطع لا يملك أي لاعب دافعاً للانحراف عنه منفرداً |
| استراتيجية مهيمنة | Dominant Strategy | الأفضل مهما فعل الآخرون |
| أفضل استجابة | Best Response | الأفضل مقابل اختيار محدد للآخرين |
| مجموع صفري | Zero-sum | ربح أحدهما = خسارة الآخر بالضبط |
| لعبة متكررة | Repeated Game | تُلعب الجولة نفسها أكثر من مرة |
| معلومة ناقصة | Incomplete Information | أحد اللاعبين يعرف ما لا يعرفه الآخر |
| إشارة | Signal | تصرف مكلف يكشف نوع صاحبه |
| غربلة | Screening | تصميم خيارات تفصل الأنواع |
| التزام | Commitment | جعل التراجع عن الوعد مكلفاً أو مستحيلاً |
| ردع | Deterrence | منع الخصم بتهديد مقبول التصديق |
| مشكلة الالتزام | Commitment Problem | عدم قدرة طرف على تعهّدٍ موثوق مستقبلاً |

## تنبيه على الترجمة

بعض المصطلحات تُرجمت بأكثر من صيغة في الأدبيات العربية. اخترت الصيغة الأكثر شيوعاً في الجامعات، وأثبتّ المقابل الإنجليزي عند أول ورود. إذا وجدت في مرجع آخر «توازن ناش» أو «توازن ناش–كورنو» أو «حالة توازن»، فهي الشيء نفسه.

**ملاحظة**

لا تحفظ الرموز قبل أن تفهم الفكرة. الرمز اختصار لفكرة؛ ومن يحفظ الرمز بلا فكرة يملك مفتاحاً بلا باب.

# فهرس المحتويات

تسعة أجزاء · ثلاثون فصلًا · ستة ملاحق


**الجزء الأول: الأساس: كيف تفكّر بلغة الألعاب** 19

1 لعبة العالم — لماذا تحتاج إلى نظرية الألعاب؟ 20

2 تشريح اللعبة — اللاعبون والقواعد والمخرجات 29

3 كيف نكتب لعبة؟ — المصفوفة والشجرة والخريطة 39

4 التوازن — من السيطرة إلى ناش 46

**الجزء الثاني: الألعاب الآنية: التعاون والخيانة** 54

5 معضلة السجين — لماذا يخون العقلاء؟ 55

6 التنسيق والصراع — الغزلان، الدجاج، ومعركة الجنسين 62

7 الاستراتيجيات المختلطة — عقلانية العشوائية 69

8 المجموع الصفري — عندما يكون ربحك خسارتي 76

**الجزء الثالث: الزمن والمعلومات: من التكرار إلى المساومة** 83

9 الألعاب المتكررة — ظل المستقبل 84

10 اللعبة المتسلسلة — التهديدات والالتزام 91

11 المعلومات غير المتماثلة — الإشارة والغربلة 97

12 المساومة والمزادات — فن تقسيم الكعكة 103

**الجزء الرابع: التطور والسلوك: الإنسان داخل النموذج** 109

13 الألعاب التطورية — لماذا تبقى الاستراتيجيات الخاسرة؟ 110

14 الإنسان ليس آلة — الاقتصاد السلوكي 116

15 السلع العامة واللعب الجماعي — مشكلة الراكب المجاني 122

**الجزء الخامس: الهندسة: تصميم القواعد والأسواق** 128

16 تصميم الآليات — هندسة القواعد 129

17 القلة والاحتكار — كورنو، برتراند، ستاكلبرغ 135

18 المنصات والشبكات — الفائز يأخذ كل شيء 141

**الجزء السادس: الجغرافيا السياسية: قراءة العالم** 147

19 لماذا تنشب الحروب؟ — مفارقة التفاوض المكلف 148

20 روسيا وأوكرانيا — لعبة الالتزام والردع الممتد 154

21 الشرق الأوسط — إيران وإسرائيل وفلسطين والخليج 160

22 الصين وتايوان وأمريكا — لعبة الدجاج في المضيق 166

23 أوروبا وأمريكا — التحالف والتنافس في الوقت نفسه 171

24 أمريكا اللاتينية — فنزويلا وبنما وجرينلاند 176

**الجزء السابع: الاقتصاد العالمي: التجارة والطاقة** 181

25 التجارة العالمية ومنظمة التجارة — حرب الرسوم كلعبة متكررة 182

26 أوبك والطاقة — لعبة الكارتل ومضيق هرمز 187

**الجزء الثامن: الحياة اليومية والمنصات** ..... 192

27 التفاوض اليومي — الراتب والشراء والعائلة ..... 193

28 الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي — ألعاب الخصوم ..... 198

**الجزء التاسع: التطبيق: منهجية وحالات متكاملة** ..... 203

29 كيف تحلّ لعبة في عشر خطوات — منهجية عملية ..... 204

30 خمس حالات متكاملة ومشروع التخرّج ..... 210

**الملاحق**

A قاموس المصطلحات عربي–إنجليزي ..... 216

B ورقة الصيغ والمعادلات ..... 225

C إجابات التمارين المختارة ..... 229

D الخط الزمني للأحداث المرجعية ..... 235

E المراجع والمصادر ..... 239

F قوالب التحليل الفارغة ..... 244

الجزء الأول

# الأساس: كيف تفكّر بلغة الألعاب

قبل أي معادلة، نحتاج إلى عين جديدة: عين ترى في كل موقف لاعبين، وقواعد، ومخرجات، ومعلومة ناقصة. هذا الجزء يبني تلك العين، ثم يعلّمك أن تكتب أي موقف في العالم على شكل مصفوفة أو شجرة.

**ما تكسبه من هذا الجزء**

تخرج من هذا الجزء قادرًا على تفكيك أي حدث — من مزاد إلى حرب — إلى لعبة مكتوبة، وتحديد توازنها الأولي بيدك.

فصول هذا الجزء


1 لعبة العالم — لماذا تحتاج إلى نظرية الألعاب؟

2 تشريح اللعبة — اللاعبون والقواعد والمخرجات

3 كيف نكتب لعبة؟ — المصفوفة والشجرة والخريطة

4 التوازن — من السيطرة إلى ناش


1

# الفصل 1 لعبة العالم — لماذا تحتاج إلى نظرية الألعاب؟

بطاقة الفصل

الفصل 1

**مهمّة هذا الفصل**

تغيير طريقة نظرك إلى الأحداث من «ماذا حدث؟» إلى «من لعب، وبأي قواعد، ولماذا؟»

**ماذا تكسب منه**

تعريف عملي لنظرية الألعاب، وخريطة استخداماتها، وحدودها.

اللاعب · الاستراتيجية · المخرجات · العقلانية · التوازن

**قصة**

في فجر الرابع والعشرين من فبراير 2022، عبرت الدبابات الروسية الحدود الأوكرانية. جلس المحللون أمام شاشاتهم يبحثون عن تفسير: كيف يقدم رئيس دولة على حربٍ يعرف أنها ستكلّفه عقوبات قاسية، وخسائر بشرية، وربما نهاية نظامه؟ قال كثيرون: «هذا تصرف غير عقلاني». لكن السؤال الحقيقي ليس: هل هو عقلاني؟ بل: **عقلاني بالنسبة لأي لعبة؟** فإذا كانت اللعبة التي يراها بوتين ليست اللعبة التي يراها المحلل في واشنطن، فكلاهما يتصرف بعقلانية... داخل نموذجين مختلفين.

## أهداف الفصل

- أن تشرح ما الذي يجعل موقفاً ما «لعبة» بالمعنى العلمي.
- أن تميّز بين القرار المعزول والقرار المتفاعل.
- أن تحدّد مجالات نظرية الألعاب الخمسة الكبرى، وأين تتقاطع مع الأحداث الجارية.
- أن تعرف حدود النظرية: ما تستطيع أن تتنبأ به وما لا تستطيع.
- أن تبدأ التفكير بلغة «اللاعب والاستراتيجية والمخرجات» بدل لغة «النية والأخلاق».

## 1.1 لماذا لا يكفي أن نقول «أخطأ»؟

لاحظ ما يفعله الإنسان عادةً حين يرى قراراً لا يفهمه: يفسّره بأخلاقيات صاحبه. قال إنه غادر، إذاً هو متهوّر؛ قال إنه رفض العرض، إذاً هو متعصّب؛ قال إنه خفض السعر، إذاً هو يائس.

هذا التفسير مريح، لكنه ليس علماً. لأنه لا يعطيك قدرة على التنبؤ، ولا يشرح لماذا يتصرف أشخاص مختلفون بالطريقة نفسها في مواقف متشابهة. والأخطر: أنه يجعلك عاجزاً عن التعلّم من الحدث، لأن «الجنون» ليس درساً.

نظرية الألعاب تبدأ من افتراض معاكس: **إذا كان سلوك يبدو غريباً متكرراً، فغالباً ليس جنوناً، بل استجابة عقلانية لقواعد لم ترها.**

خذ مثالاً بسيطاً. طالب يرفض وظيفة براتب مرتفع ليبقى في وظيفة أقل راتباً. هل هو غير عقلاني؟ ربما. لكن إذا كانت الوظيفة الأولى في مدينةٍ باهظة، والثانية قريبة من أمّه المريضة، فالرفض عقلاني تماماً — لكن **دالة مخرجاته** ليست المال فقط. غيّر تعريف المخرجات، تتغيّر النتيجة.

هذا هو الدرس الأول: قبل أن تحكم على قرار، اسأل: **ماذا كان اللاعب يعظّم؟**

## 1.2 ما هي «اللعبة»؟

اللعبة في نظرية الألعاب ليست التسلية. هي أي موقف تتوفر فيه ثلاثة شروط:

1. **أكثر من طرف** (لاعبَين أو أكثر) يتخذ قراراً.
2. **نتيجة كل طرف تعتمد على قرارات الآخرين**، لا على قراره وحده.
3. **كل طرف يعرف ذلك**، ويبني قراره على توقعه لقرارات الآخرين.

الشرط الثاني هو الجوهر. إذا كانت نتيجتك تعتمد عليك وحدك، فأنت أمام **مسألة قرار** (decision problem)، لا لعبة. تاجر يقرر كم يشتري من بضاعة يعرف سعرها مسبقاً: مسألة قرار. تاجر يقرر السعر في سوقٍ فيه منافس يردّ: لعبة.

**الحدس**

الفرق بين مسألة القرار واللعبة هو الفرق بين لعب الشطرنج مع حاسوب، ولعب الشطرنج مع إنسان. الحاسوب له قواعد ثابتة؛ الإنسان له توقّعٌ لك، وتوقّعٌ لتوقّعك.

ولهذا فإن السؤال الأول في أي تحليل ليس «ماذا أفعل؟» بل «**ماذا سيفعل الآخر إذا فعلت كذا؟ وماذا سأفعل أنا إذا فعل هو كذا؟**». هذا التسلسل من التوقعات هو ما يسمّى **التفكير الاستراتيجي**.

## 1.3 الفرق بين الاستراتيجية والذكاء

كثيرون يخلطون بين «الاستراتيجي» و«الذكي». الذكاء قدرة على حل المسائل؛ الاستراتيجية قدرة على اختيار المسألة التي تحلّها، وعلى توقّع أن غيرك يحلّ مسألة أخرى في الوقت نفسه.

خذ هذا المثال. شركتان تفكران في إطلاق منتج جديد. الشركة (أ) أذكى تقنياً، وقادرة على تطوير المنتج في ستة أشهر. الشركة (ب) أبطأ، لكنها تعرف أن (أ) ستُطلق أولاً، فتبني استراتيجيتها على **الانتظار** ونسخ المنتج بسعر أقل. النتيجة: (أ) تُنفق ملايين على السوق، و(ب) تجني. الذكاء لم ينفع (أ)، لأنها لم تسأل السؤال الاستراتيجي: «ماذا سيفعل الآخر حين يراني أتحرّك؟»

هذا النمط يتكرر في السياسة أكثر مما تتوقع: دولة تُنفق على سلاحٍ لتردع، فيدفع ذلك خصمها إلى التسليح أكثر، فتخسر الأمان الذي اشترته. سُمّي هذا **معضلة الأمن**، وسنعود إليه بالتفصيل في الفصل التاسع عشر.

## 1.4 أين تعمل النظرية؟ خمس ساحات

نظرية الألعاب ليست تخصصاً اقتصادياً ضيقاً. هي لغة تُقرأ بها خمس ساحات مختلفة تماماً:

| الساحة | السؤال المركزي | مثال جارٍ |
|---|---|---|
| **الاقتصاد والأسواق** | كيف تتنافس الشركات، وكيف تُسعّر، وكيف تتواطأ؟ | حروب الرسوم الأمريكية–الصينية، تسعير المنصات، حصص أوبك |
| **السياسة والعلاقات الدولية** | متى تتفاوض الدول، ومتى تصعّد، ومتى تتراجع؟ | أوكرانيا، تايوان، الردع الإيراني–الإسرائيلي، الخليج |
| **التفاوض والإدارة** | كيف تُقسَّم القيمة بين أطراف لها بدائل مختلفة؟ | صفقات الغاز، عقود العمل، اتفاقيات وقف النار |
| **البيولوجيا والتطور** | لماذا تبقى سلوكيات تبدو غير مفيدة؟ | تنافس الحيوانات، التعاون بين الأنواع، انتشار السلوك |
| **الحياة اليومية** | كيف تختار حين يختار غيرك في الوقت نفسه؟ | الراتب، شراء سيارة، ازدحام الطرق، تقييمات المطاعم |

ما يجمع هذه الساحات ليس الموضوع، بل **البنية**: لاعبون، خيارات، نتائج متشابكة. ومن يفهم البنية يستطيع الانتقال بين الساحات. وهذا بالضبط ما ستفعله في هذا الكتاب: تتعلم البنية في الأجزاء الأولى، ثم تطبّقها على الجغرافيا السياسية في الجزء السادس.

## 1.5 لماذا صارت النظرية أهم الآن؟

قبل نصف قرن، كان العالم أبطأ: قرار الدولة يُنفَّذ بعد أسابيع، والسوق يتفاعل بعد أيام، والمعلومة تصل متأخرة. كان التفكير الاستراتيجي ترفاً.

اليوم، ثلاثة تغييرات جعلت النظرية ضرورة:

**الأول: السرعة.** القرار الاقتصادي يُنفَّذ في أجزاء من الثانية (التداول الخوارزمي)، فتصبح توقعات الآخرين جزءاً من القرار نفسه. الخوارزمية التي لا تتوقع خوارزمية غيرها تخسر.

**الثاني: التشابك.** سلسلة توريد واحدة تربط مصنعاً في تايوان بمتجر في شيكاغو. قرار في مضيق هرمز يرفع سعر التأمين على سفينة في سنغافورة. لم يبقَ قرار «محلي».

**الثالث: الشفافية الجزئية.** الكل يرى تحركات الآخرين (أقمار صناعية، بيانات تجارية، تصريحات)، لكن لا أحد يرى نواياهم. وهذه بالضبط الحالة التي تُصمَّم لها نظرية الألعاب: **معلومة ناقصة مع مراقبة متبادلة**.

> **الربط بالواقع**
>
> عندما أعلنت روسيا في 2022 أن «العقوبات لن تغيّر قرارها»، لم يكن هذا تصريحاً فارغاً. كان **إشارة** موجهة إلى الداخل والخارج في الوقت نفسه. وفي الفصل الحادي عشر ستتعلم كيف تفرّق بين الإشارة المكلفة (التي تُصدَّق) والكلام الرخيص (الذي لا يُصدَّق).

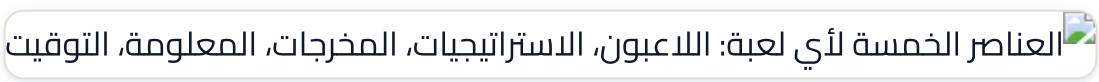
## 1.6 ما لا تفعله نظرية الألعاب

من الأمانة أن نبدأ بالحدود قبل الوعود:

- **لا تتنبأ بالمستقبل.** تعطيك مجموعة السيناريوهات الممكنة وشروط كل منها، لا سيناريو واحداً مؤكداً.
- **لا تُلغي الأخلاق.** أن تقول «هذا توازن» لا يعني «هذا عدل». التوازن وصف، والعدل حكم. خلطهما خطأ شائع سنعود إليه.
- **لا تفترض أن الناس آلات.** بل تفترض أن لهم دوافع مرتبة، ثم تختبر ذلك. والفصل الرابع عشر مخصص للفجوة بين الإنسان النموذجي والإنسان الحقيقي.
- **لا تعمل بلا بيانات.** تحتاج إلى تقدير المخرجات، وهذا فنٌّ قائم بذاته. من يعطي أرقاماً من رأسه يحصل على نتائج من رأسه.

## 1.7 كيف نفكّر: العناصر الخمسة

قبل أن نبدأ الأدوات، هذه الخريطة التي ستستخدمها في كل فصل:




**شكل 1 —** العناصر الخمسة لأي لعبة: اللاعبون، الاستراتيجيات، المخرجات، المعلومة، التوقيت

كل لعبة — من مفاوضات الراتب إلى أزمة المضيق — تُختصر في خمسة أسئلة:

1. **من يلعب؟** ومن هو متفرّج لا لاعب، ولو ظنّ أنه لاعب؟
2. **ما خياراته؟** القائمة الكاملة، لا الخيارات «المعقولة» فقط.
3. **ماذا يكسب؟** ليس المال فقط: السمعة، الأمان، الشرعية، البقاء.
4. **ماذا يعرف؟** ومن يعرف أكثر، ومن يعرف أن الآخر يعرف؟
5. **متى يتحرّك؟** في الوقت نفسه، أم بالترتيب، ومن يتحرّك أولاً؟

ستجد أن معظم الأخطاء التحليلية في الصحافة سببها تجاهل واحد من هذه الخمسة. وأكثرها إهمالاً هو الرابع: **المعلومة**.

## 1.8 مثال محلول: هل ترفع شركتك السعر؟

لنبدأ بمثال صغير يكشف كل شيء.

**المعطيات.** شركتان تبيعان منتجاً متشابهاً: «النور» و«الفجر». إذا رفع كلاهما السعر إلى 100، يبيع كلٌّ منهما 100 وحدة، وربح الوحدة 40، فيكون ربح كل شركة 4000. إذا خفّض كلاهما إلى 70، يبيع كلٌّ منهما 120 وحدة، وربح الوحدة 10، فيكون الربح 1200. إذا رفعت «النور» وبقيت «الفجر» عند 70، تبيع «النور» 30 وحدة فقط (يفوز المنافس بالعملاء) بربح 40، أي 1200؛ وتبيع «الفجر» 160 وحدة بربح 10، أي 1600.

**الخطوة 1 — اكتب المصفوفة.**

| النور ╲ الفجر | سعر مرتفع | سعر منخفض |
|---|---|---|
| **سعر مرتفع** | 4000, 4000 | 1200, 1600 |
| **سعر منخفض** | 1600, 1200 | 1200, 1200 |

**الخطوة 2 — ابحث عن أفضل استجابة لكل شركة.** إذا اختارت «الفجر» السعر المرتفع، فـ«النور» تكسب 4000 بالمرتفع و1600 بالمنخفض، فالأفضل هو المرتفع. وإذا اختارت «الفجر» المنخفض، فـ«النور» تكسب 1200 بالمرتفع و1200 بالمنخفض — لا فرق.

**الخطوة 3 — كرّر للطرف الآخر.** إذا اختارت «النور» المرتفع، فـ«الفجر» تكسب 4000 بالمرتفع و1600 بالمنخفض، فالأفضل هو المرتفع. وإذا اختارت «النور» المنخفض، فـ«الفجر» تكسب 1200 في الحالتين.

**الخطوة 4 — اقرأ النتيجة.** الطرفان يفضلان السعر المرتفع إذا اختار الآخر المرتفع. إذاً (مرتفع، مرتفع) توازن — وهو أفضل للطرفين من (منخفض، منخفض). لكن انتبه: هذا ليس لأن التعاون جميل، بل لأن **الخفض المتبادل لا يزيد الأرباح هنا**. غيّر الأرقام قليلاً — اجعل الخفض يزيد الكمية كثيراً — وسينقلب التوازن إلى حرب أسعار. هذا هو الفرق بين لعبة تُشبه «معضلة السجين» ولعبة لا تُشبهها، وسنراه في الفصل الخامس.

> **ملاحظة**
>
> لاحظ أن المثال لا يحتوي على «نية» ولا «أخلاق». يحتوي على أربعة أرقام في كل خلية. هذا هو جمال النظرية: تحوّل الجدل الأخلاقي إلى سؤال قابل للفحص.

## 1.9 خطأ شائع: تحليل اللاعب بدل تحليل اللعبة

أكثر خطأ يقع فيه المبتدئ — وكثير من المحللين المخضرمين — هو الانتقال مباشرة إلى سؤال «ماذا يريد هذا الزعيم؟» قبل سؤال «ما القيود التي تحكم قراره؟».

الزعيم قد يريد السلام، لكنه لا يستطيع تقديمه لأنه سيُتهم بالخيانة (مصائد الأصوات). وقد يريد التصعيد، لكنه لا يستطيع لأنه لا يملك القدرة. وقد يريد التراجع، لكنه لا يستطيع لأن خصمه سيرى التراجع ضعفاً ويطلب المزيد (مشكلة الالتزام).

**الخطأ:** أن تشرح السلوك بالشخصية. **التصحيح:** أن تشرح السلوك بالبنية، ثم تستخدم الشخصية لتفسير الانحراف عن البنية.

هذا لا يعني أن الشخصية لا تهم. تعني أنها **متغيّر في اللعبة، لا تفسيراً بديلاً عنها**.

### تنبيه

إذا وجدت نفسك تقول «فلان مجنون» في تحليل سياسي، توقّف. أنت لم تحلّل بعد. ابحث عن اللعبة التي تجعل الجنون الظاهر عقلانية باطنة. إن لم تجدها، فقد يكون الجنون حقيقياً — لكن هذا يجب أن يكون الاستنتاج الأخير، لا الأول.

## التمارين

1. **تصنيف.** أي المواقف الآتية «لعبة» وأيها «مسألة قرار»؟ (أ) مزارع يقرر موعد الحصاد بناءً على الطقس. (ب) شركة طيران تقرر إضافة رحلة على خطٍّ تخدمه شركة أخرى. (ج) طالب يختار تخصصه. (د) دولة تتفاوض على سعر الغاز مع مورّد واحد. المتوقع: (ب) و(د) لعبتان؛ (أ) و(ج) مسألتا قرار (مع تحفّظ في (ج) إن كان اختيار الأصدقاء مؤثراً).

2. **تشريح.** خذ خبراً قرأته هذا الأسبوع وحدّد العناصر الخمسة. من اللاعبون؟ ما الاستراتيجيات المتاحة لكل منهم؟ ما الذي يجعل بعض «اللاعبين الظاهرين» متفرّجين فعلياً؟

3. **عكس التفسير.** اذكر قراراً حكومياً بدا لك «غبياً». اكتب ثلاث دوافع محتملة تجعله عقلانياً داخل لعبة معيّنة. لا تحكم على أي منها بالصحة؛ فقط اكتبها.

4. **حدود النظرية.** اذكر قراراً إنسانياً لا تظن أن نظرية الألعاب تستطيع تفسيره. ما الذي ينقص النموذج؟ (المتوقع: دوافع غير مرتبة، التزام أخلاقي، هوية، عاطفة.)

5. **حساب.** في مثال الشركتين، غيّر ربح الوحدة عند السعر المنخفض من 10 إلى 25، وأعد بناء المصفوفة. هل يتغيّر التوازن؟ المتوقع: نعم؛ قد يصبح الخفض مهيمناً لكليهما.

6. **تطبيق.** لماذا يُعدّ «إغلاق مضيق هرمز» تهديداً مختلفاً عن «إغلاق مضيق ملقا» من حيث البنية؟ (تلميح: من يعتمد على الممر، ومن يملك بديلاً.)

### ملخص الفصل

- اللعبة موقف تتشابك فيه قرارات طرفين أو أكثر، بحيث تعتمد نتيجة كل طرف على قرارات الآخرين.
- التفكير الاستراتيجي هو توقّع قرار الآخر، لا مجرد إتقان القرار.
- النظرية تعمل في خمس ساحات: الاقتصاد، السياسة، التفاوض، التطور، الحياة اليومية — ببنية واحدة.
- السرعة والتشابك والشفافية الجزئية جعلت النظرية ضرورة لا ترفاً.
- النظرية لا تتنبأ بالمستقبل ولا تُلغي الأخلاق ولا تفترض آلات؛ إنها بنية تفكير.
- العناصر الخمسة: اللاعبون، الاستراتيجيات، المخرجات، المعلومة، التوقيت.
- الخطأ الأكبر: تفسير السلوك بالشخصية قبل فحص البنية.

الخلاصة في سطر

**لا تسأل «لماذا فعل هذا؟» قبل أن تسأل «ما اللعبة التي كان يلعبها؟».**

## 1.12 تمهيد للفصل التالي

الآن وقد عرفت ما هي اللعبة، حان الوقت لتفكيكها إلى أجزاء. في الفصل الثاني سنأخذ مقصّاً ونشرّح: من هو اللاعب حقاً؟ ما الفرق بين استراتيجية وخيار؟ لماذا لا تكون المخرجات مالاً دائماً؟ وكيف يغيّر التوقيت كل شيء؟

# الفصل 2 تشريح اللعبة — اللاعبون والقواعد والمخرجات

بطاقة الفصل

الفصل 2

**مهمّة هذا الفصل**

تفكيك أي موقف إلى عناصره الخمسة قبل محاولة تفسيره.

**ماذا تكسب منه**

قائمة تحقّق ذهنية تمنعك من الخلط بين اللاعب والمتفرّج، وبين القاعدة والعُرف.

المعلومة · التوقيت · اللاعبون · المخرجات · القواعد

**قصة**

في مفاوضات وقف إطلاق النار، يجلس إلى الطاولة ثلاثة: ممثل الدولة، وممثل الفصيل، ووسيط. يظنّ المتابع أن اللاعبين ثلاثة. لكن الحقيقة أن على الطاولة سبعة على الأقل: الدولة، والفصيل، والوسيط، والراعي الإقليمي للفصيل، والحليف الذي يموّل الدولة، والرأي العام في الطرفين، والجيش الذي قد يرفض الاتفاق. من لم يرَ السبعة، يكتب اتفاقاً يُوقَّع ثم ينهار.

## أهداف الفصل

- أن تحدد اللاعبين الحقيقيين، وتميّز اللاعب من المتفرّج ومن «الوكيل».
- أن تفرّق بين الخيار والاستراتيجية، وتكتب قائمة استراتيجيات كاملة.
- أن تعرّف المخرجات تعريفاً واسعاً (مادية وغير مادية) وتقيسها.
- أن تصنّف اللعبة بحسب المعلومة والتوقيت.
- أن تصوغ «العقلانية» صياغة دقيقة تصلح للتحليل.

## 2.1 اللاعبون: من يجلس على الطاولة حقاً؟

الخطأ الأول في أي تحليل هو عدّ اللاعبين بعدّ الكراسي. اللاعب هو من **يتخذ قراراً يؤثر في النتيجة**، لا من يحضر الاجتماع.

هناك ثلاثة أنواع يجب تمييزها:

**اللاعب الفعلي.** من يملك قراراً مستقلاً ومؤثراً. الدولة، الشركة، الفصيل، الناخب (في بعض الألعاب).

**الوكيل (Agent).** من يتخذ قراراً نيابة عن غيره، لكن مصلحته ليست بالضرورة مصلحة موكّله. الوزير وكيل عن الدولة، والمدير وكيل عن المساهمين، والوسيط وكيل عن الطرفين. مشكلة الوكالة هذه — أن الوكيل قد يعظّم مصلحته لا مصلحة الأصل — هي لعبة داخل اللعبة، وسنراها في الفصل السادس عشر.

**المتفرّج (Bystander).** من يتأثر بالنتيجة ولا يؤثر فيها. الرأي العام العالمي في كثير من الأحيان متفرّج: يتأثر بالحرب ولا يغيّر مسارها. لكن انتبه: المتفرّج قد يصبح لاعباً إذا نظّم نفسه (مقاطعة، تصويت، احتجاج).

> **الحدس**
>
> اسأل عن كل طرف: «لو غيّر قراره، هل تتغيّر النتيجة؟» إن كانت الإجابة لا، فهو ليس لاعباً في هذه اللعبة — مهما بدا مهمّاً.

### اللاعبون الخفيّون

في الأحداث الجارية، أكثر ما يُخطئ فيه المحللون هو إغفال اللاعبين الخفيّين:

- **القيادة العسكرية** التي قد تعطّل قراراً سياسياً (كما في محاولات الانقلاب).
- **الجمهور الانتخابي** الذي يحدّد كلفة التراجع (مصائد الأصوات).
- **المموّل الخارجي** الذي يستطيع إيقاف اللعبة بقطع المال.
- **الجهة التي تمنح الشرعية** (مجلس الأمن، المحكمة الدستورية، المرجعية الدينية).

في الفصل التاسع عشر سنرى أن كثيراً من «الألغاز» في الحروب تنحلّ بمجرد إضافة لاعبٍ خفيّ واحد إلى النموذج.

## 2.2 الاستراتيجية: خطة كاملة، لا خياراً واحداً

هناك فرق جوهري بين **الحركة** (move) و**الاستراتيجية** (strategy):

- الحركة: ما تفعله في لحظة معيّنة.
- الاستراتيجية: **خطة كاملة تحدد ما ستفعله في كل لحظة وفي كل معلومة قد تتوفر لك**.

في الشطرنج، «ألعب الوزير إلى e4» حركة. «إذا فتح الخصم بالملك، ألعب الوزير؛ وإذا فتح بالحصان، ألعب البيدق» استراتيجية.

هذا التمييز ليس تنظيراً. في التفاوض، من يقول «سأطلب 100» يملك حركة. من يقول «سأطلب 100، وإن رفضوا سأخفض إلى 90، وإن هدّدوا بالانسحاب سأثبت عند 95» يملك استراتيجية. والثاني هو من يمكن تحليله.

### الاستراتيجيات النقية والمختلطة

**الاستراتيجية النقية (Pure):** اختيار واحد محدد بلا عشوائية. «أرفع السعر».

**الاستراتيجية المختلطة (Mixed):** توزيع احتمالي على عدة اختيارات. «أرفع السعر باحتمال 70% وأخفضه باحتمال 30%».

كثيرون يظنون أن المختلطة «تردد». الحقيقة عكس ذلك: المختلطة قد تكون **الحل العقلاني الوحيد**، كما سنرى في الفصل السابع (لا يمكنك أن تكون غير متوقّع إذا كنت حتمياً).

### كيف تكتب قائمة الاستراتيجيات؟

اكتب كل ما يستطيع اللاعب فعله، ثم احذف ما لا يستطيع. القاعدة: **لا تحذف خياراً لأنه «غبي»**. الخيارات الغبية هي غالباً التي تفسّر السلوك: التهديد الذي لا يُنفَّذ، والحرب التي لا تُربح، كلها خيارات موجودة في القائمة، وحذفها مبكراً يخفي اللعبة الحقيقية.

مثال: في أزمة مضيق، استراتيجيات الدولة (أ) ليست «تهديد أو صمت». هي: تهديد دبلوماسي، مناورة عسكرية، فرض حصار جزئي، ضربة محدودة، حرب شاملة، قبول وساطة، تنازل مقابل ضمانات. سبع استراتيجيات، لكل منها كلفة ومخاطرة مختلفة.

## 2.3 المخرجات: ما الذي يعظّمه اللاعب فعلاً؟

المخرجات (Payoffs) ليست المال. هي **كل ما يهمّ اللاعب**، مرتباً بحسب أولويته. وهذا الترتيب هو ما يحدّد القرار.

في السياسة، تشمل المخرجات عادةً:

| النوع | أمثلة | كيف يُقاس تقريباً |
|---|---|---|
| **مادية** | أرض، موارد، ناتج، خسائر | بالوحدات أو النسب |
| **أمنية** | بقاء النظام، الردع، العمق الاستراتيجي | باحتمال البقاء/الردع |
| **سياسية داخلية** | البقاء في السلطة، الشرعية، الرضا الشعبي | بنسب التأييد، خطر الانقلاب |
| **رمزية** | الكرامة، المكانة، الهوية | بالترتيب النسبي في سلم القيم |
| **مؤسسية** | العضوية في تحالف، الاعتراف الدولي | بالعضوية والالتزامات |

**المشكلة العملية:** كيف نجمع المال والكرامة في رقم واحد؟ الجواب الصادق: لا نجمع دائماً. في التحليل الجيد، إما أن نحسب **مخرجات متعددة** (متجه لا رقماً)، أو نستخدم **ترتيباً نسبياً** (أفضل من، أسوأ من) بدل أرقام مطلقة. وهذا يكفي لحلّ معظم الألعاب.

> **خطأ شائع**
>
> أن تفترض أن الطرف الآخر يعظّم ما تعظّمه أنت. عندما يقول محلل «لا يعقل أن يخسر اقتصادياً بهذا الحجم»، فهو يفترض أن المخرج الاقتصادي هو الأول في سلم أولويات الطرف الآخر. ربما يكون البقاء السياسي أولاً، والاقتصاد ثانياً.

### المخرجات النسبية

في كثير من الألعاب، لا يهمّ اللاعب مقدار ما يحصل عليه، بل **الفارق** بينه وبين الآخر. هذه «المخرجات النسبية» تفسّر سلوكيات تبدو غير عقلانية: شركة تخسر مالاً لتمنع منافسها من الربح، ودولة ترفض اتفاقاً لأنه يمنح خصمها أكثر منها ولو كان أفضل لها من لا شيء.

في الفصل الرابع عشر (الاقتصاد السلوكي) سنرى أن الإنسان يهتمّ بالإنصاف النسبي أكثر مما تفترض النماذج الكلاسيكية.

## 2.4 المعلومة: ما تعرفه، وما تعرف أنه يعرفه

المعلومة ليست تفصيلاً تقنياً. هي **ما يحوّل اللعبة من شطرنج مكشوف إلى بوكر**.

نصنّف الألعاب بحسب المعلومة إلى:

**معلومة كاملة (Complete).** كل لاعب يعرف دوافع الآخرين ومخرجاتهم. مثال: مباراة شطرنج.

**معلومة ناقصة (Incomplete).** أحد اللاعبين لا يعرف «نوع» الآخر أو مخرجاته الحقيقية. مثال: هل الدولة (ب) مستعدة فعلاً للحرب أم تبلّف؟ لا أحد يعرف يقيناً.

**معلومة تامة (Perfect).** كل لاعب يعرف كل الحركات التي حدثت حتى الآن. مثال: الشطرنج.

**معلومة ناقصة الحركة (Imperfect).** بعض الحركات تحدث في الوقت نفسه أو مخفية. مثال: المزاد المغلق.

> **تنبيه**
>
> الخلط بين «معلومة كاملة» و«معلومة تامة» خطأ شائع. الأولى عن **الدوافع**، والثانية عن **الحركات**. قد تعرف كل حركة ولا تعرف الدافع (تراقب تعبئة عسكرية ولا تعرف إن كانت تدريباً أم هجوماً)، وقد تعرف الدوافع ولا تعرف الحركات (تعرف أن الطرف يريد التفاوض ولا تعرف متى سيتصل).

## 2.5 التوقيت: آنيّ أم متسلسل؟

**لعبة آنية (Simultaneous).** يختار اللاعبون في الوقت نفسه، أو بلا معرفة اختيارات الآخرين. المثال: مزاد مغلق، إعلان سعر في يوم واحد.

**لعبة متسلسلة (Sequential).** يتحرّك لاعب ثم يرى الآخر حركته ثم يتحرّك. المثال: عرض ثم قبول أو رفض، إنذار ثم استجابة.

التوقيت يغيّر النتيجة جذرياً. في اللعبة الآنية قد يكون لدينا توازنان؛ في المتسلسلة قد يُحسم أحدهما لصالح من يتحرّك أولاً (ميزة الخطوة الأولى) أو لصالح من يتحرّك أخيراً (ميزة الردّ).

ولهذا فإن سؤال «من يتحرّك أولاً؟» في أي أزمة ليس سؤالاً صحفياً، بل سؤال تحليلي مركزي. من يعلن أولاً قد يخسر خيار التراجع؛ ومن ينتظر قد يخسر المبادرة.

## 2.6 القواعد والأعراف: القانون غير المكتوب

القواعد ليست فقط ما هو مكتوب في المعاهدات. هي كل ما يحدّد ما هو مسموح، وما هي كلفة الخرق، ومن يراقب.

هناك طبقتان:

**القواعد الرسمية:** القانون الدولي، قرارات مجلس الأمن، عقود التجارة، لوائح المنافسة.

**الأعراف (Norms):** ما يُتوقّع من اللاعب فعله ولو لم يكن ملزماً قانوناً: عدم استخدام السلاح النووي، عدم اغتيال الدبلوماسيين، احترام المنطقة الرمادية في المضائق.

الأعراف مهمة لأنها **تخفض كلفة التوقع**. إذا عرفتَ أن خصمك لن يستخدم النووي، تستطيع التفاوض بثقة أكبر. وإذا انهار العُرف، ترتفع كلفة كل تفاعل لأن كل احتمال يصبح وارداً.

**الربط بالواقع**

كثير من تحليلات الحروب الأخيرة تركز على «توازن القوى» وتهمل «انهيار الأعراف». لكن انهيار العُرف يغيّر اللعبة نفسها: يعيد تعريف ما هو «استراتيجية متاحة». وهذا أخطر من تغيّر في الأرقام.

## 2.7 العقلانية: تعريف دقيق

«عقلاني» في نظرية الألعاب لا تعني «حكيم» ولا «عادل» ولا «منطقي أخلاقياً». تعني شيئاً واحداً محدداً:

**اللاعب العقلاني يختار الاستراتيجية التي تعظّم مخرجاته المتوقعة، بالنظر إلى معتقداته عن سلوك الآخرين.**

ثلاث كلمات في هذا التعريف تستحق التوقف:

- **يعظّم:** له هدف مرتب، ويحاول الوصول إلى أقصى ما يمكن.
- **المتوقعة:** لا يعرف المستقبل، فيعمل على التوقعات والاحتمالات.
- **معتقداته:** قراره مبني على ما يظنه عن الآخرين، وقد يكون مخطئاً. العقلانية لا تعني صحة المعلومة.

ولهذا فإن «اللاعب العقلاني» قد يخسر، وقد يخطئ في التقدير، وقد يتصرف بعدوانية. العقلانية هنا **منهجية**، لا أخلاقية.

### حدود العقلانية

ثلاثة قيود يجب أن تضعها في الحسبان دائماً:

1. **العقلانية المحدودة:** القدرة على الحساب والانتباه محدودة (سنرى ذلك عند هربرت سايمون في الفصل 14).
2. **العقلانية الموزّعة:** القرار يُتخذ داخل مؤسسة، والمؤسسة ليست عقلاً واحداً.

3. **العقلانية المقيّدة بالأعراف:** بعض الخيارات مستبعدة اجتماعياً، حتى لو كانت «مثلى» حسابياً.

## 2.8 مثال محلول: تشريح أزمة مضيق

**الموقف.** دولة (أ) تهدد بإغلاق مضيق تمرّ فيه 20% من صادرات النفط العالمية. الدولة (ب) تعتمد على المضيق في 60% من وارداتها. الوسيط (ج) يحاول تهدئة.

**الخطوة 1 — اللاعبون.** (أ)، (ب)، (ج). لكن أضف: حلفاء (ب) الذين قد يتدخّلون، ومجلس الأمن الذي قد يشرّع أو يعطّل، والرأي العام في (أ) الذي يحدّد كلفة التصعيد. صار لدينا ستة لاعبين على الأقل.

**الخطوة 2 — الاستراتيجيات.** لـ(أ): إغلاق كامل، إغلاق جزئي، مناورات، تهديد ثم تراجع، تفاوض. لـ(ب): مرافقة عسكرية، تحويل مسارات، تنازل، ضربة استباقية، تحكيم دولي.

**الخطوة 3 — المخرجات.** لـ(أ): شرعية داخلية، رفع سعر النفط، خطر ردّ عسكري. لـ(ب): أمن الإمدادات، كلفة اقتصادية، هيبة إقليمية.

**الخطوة 4 — المعلومة.** هل (أ) قادرة فعلاً على الإغلاق؟ هل (ب) مستعدة للحرب؟ كلاهما معلومة ناقصة. إذاً اللعبة ليست «من أقوى»، بل «من يصدّق ماذا».

**الخطوة 5 — التوقيت.** (أ) تتحرّك أولاً بتهديد، ثم (ب) تردّ، ثم (أ) تصعّد أو تتراجع. لعبة متسلسلة بثلاث مراحل على الأقل.

**النتيجة التحليلية.** التهديد بالإغلاق الكامل غير قابل للتصديق إن كانت كلفته على (أ) أكبر من مكسبه. لذلك فإن الاستراتيجية العقلانية لـ(أ) هي **إغلاق جزئي أو تهديد متكرّر**، لا إغلاق كامل. ومن يتوقع إغلاقاً كاملاً يخطئ في تقدير المخرجات.

> **ملاحظة**
>
> لاحظ كيف أن التحليل لم يستخدم رقماً واحداً. استخدم البنية فقط. وهذا هو المستوى الأول من التحليل، ويكفي لاستبعاد نصف السيناريوهات التي تتنبأ بها الصحافة.

## 2.9 أخطاء شائعة

**الخطأ 1: عدّ الكراسي بدل عدّ القرارات.** الحل: اسأل «من يستطيع تغيير النتيجة؟».

**الخطأ 2: حذف الخيارات «الغبية».** الحل: أبقِها في القائمة، ثم اشرح لماذا لن تُختار.

**الخطأ 3: اختزال المخرجات في المال.** الحل: اكتب ثلاث فئات على الأقل (مادي، سياسي، رمزي).

**الخطأ 4: تجاهل المعلومة.** الحل: اسأل دائماً «من يعرف ماذا؟ وهل يعرف أن الآخر يعرف؟».

**الخطأ 5: الخلط بين التوقيت والترتيب المنطقي.** الحل: ارسم خطاً زمنياً قبل رسم الشجرة.

### التمارين

1. **اللاعبون.** في أزمة غزة، من هم اللاعبون الفعليون؟ اذكر خمسة، وصنّف كل واحد: فعلي، وكيل، متفرّج.
2. **الاستراتيجيات.** اكتب قائمة استراتيجيات كاملة (6 على الأقل) لدولة تتفاوض على رفع العقوبات عنها.
3. **المخرجات.** لماذا قد ترفض دولة اتفاقاً يزيد ناتجها الاقتصادي 2% لكنه يُضعف «هيبتها»؟ اكتب مصفوفة بمخرجين (اقتصادي، رمزي) وأظهر كيف يتغيّر القرار.
4. **المعلومة.** مثّل لعبة «هل الدولة (ب) مستعدة للحرب؟» بمعلومة ناقصة، واذكر كيف يمكن لـ(أ) أن تتعلّم نوع (ب) من سلوكه.
5. **التوقيت.** خذ لعبة «عرض–رفض» واكتبها مرة آنية ومرة متسلسلة. هل تختلف النتيجة؟ لماذا؟
6. **العقلانية.** هل يمكن أن يكون اللاعب عقلانياً وخاطئاً في الوقت نفسه؟ اشرح بمثال.
7. **تطبيق.** اختر حدثاً جارياً، واكتب له «بطاقة تشريح» من خمسة أسطر: اللاعبون، الاستراتيجيات، المخرجات، المعلومة، التوقيت.

### ملخص الفصل

- اللاعب من يؤثر في النتيجة بقرار مستقل؛ والوكيل يمثّل غيره بمصلحة قد تختلف؛ والمتفرّج يتأثر ولا يؤثر.
- الاستراتيجية خطة كاملة لكل حالة، لا حركة واحدة؛ وقد تكون نقية أو مختلطة.
- المخرجات كل ما يهمّ اللاعب، مادياً ورمزياً، وقد تكون نسبية لا مطلقة.
- المعلومة تصنّف الألعاب: كاملة/ناقصة (الدوافع)، تامة/ناقصة الحركة (الحركات).
- التوقيت (آني/متسلسل) يغيّر النتيجة ويحدّد قيمة المبادرة.
- القواعد الرسمية والأعراف تحدّدان الخيارات المتاحة وتخفضان كلفة التوقع.
- العقلانية = تعظيم المخرجات المتوقعة وفق المعتقدات، لا الحكمة ولا العدل.

الخلاصة في سطر

**اللعبة ليست ما تراه على الطاولة، بل ما يقرّره من يستطيع تغيير النتيجة.**

## 2.12 تمهيد للفصل التالي

بعد التشريح، نحتاج إلى **رسم**. كيف نكتب لعبة على الورق بحيث تصبح قابلة للحل؟ في الفصل الثالث نتعلم أداتين: المصفوفة (للّعبات الآنية) والشجرة (للّعبات المتسلسلة)، ونرى كيف تكشف كل أداة ما تخفيه الأخرى.

# الفصل 3 كيف نكتب لعبة؟ — المصفوفة والشجرة والخريطة

**بطاقة الفصل** الفصل 3

**مهمّة هذا الفصل**

تحويل الكلام إلى تمثيل رسمي: مصفوفة للمواقف الآنية، وشجرة للمتسلسلة.

**ماذا تكسب منه**

تقرأ وتكتب المصفوفات والأشجار، وتعرف أي تمثيل يخدم أي سؤال.

الشكل الاستراتيجي · الشكل الممتد · عقدة القرار · مجموعة المعلومات

**قصة**

اجتمع ثلاثة محللين لشرح أزمةٍ في مضيق. الأول رسم جدولاً من أربع خلايا وقال: «كل طرف يختار بلا أن يعرف اختيار الآخر». الثاني رسم شجرة وقال: «لا، هناك من يتحرّك أولاً، والثاني يرى حركته». الثالث قال: «كلاكما يصف نصف الحقيقة: التهديد يُعلن أولاً (تسلسل)، لكن الردّ يُحسب في الظل (تزامن)». ثلاثة رسوم، وثلاث نتائج مختلفة — لأن **التمثيل ليس تفصيلاً، بل هو نصف التحليل**.

## أهداف الفصل

- أن تكتب أي لعبة آنية في مصفوفة مخرجات بشكل صحيح.
- أن ترسم لعبة متسلسلة كشجرة قرارات كاملة.
- أن تستخدم مجموعات المعلومات لتمثيل الجهل والتزامن.
- أن تختار التمثيل المناسب للسؤال المطروح، لا للسؤال الأسهل.
- أن تقرأ المصفوفة والشجرة وتستخرج منهما ما لا يظهر في السرد.

## 3.1 لماذا نرسم قبل أن نحلّ؟

الحلّ الرياضي يحتاج شيئاً قابلاً للحساب. والكلام الطبيعي لا يُحسب: «الدولة تريد الأمان» جملة صحيحة ولا تُحلّ. لكن «إذا تحرّكت (أ) عسكرياً وردّت (ب) اقتصادياً، تحصل (أ) على 2 و(ب) على 4» عبارة قابلة للتحليل.

الرسم يجبرك على ثلاثة أشياء لا يفعلها السرد:

1. **الاكتمال.** هل كتبت كل استراتيجيات الطرف الآخر؟ أم اخترت اثنتين مريحتين؟
2. **الترتيب.** من يتحرّك أولاً؟ هل يعرف الثاني حركة الأول؟
3. **الاتساق.** هل المخرجات التي أعطيتها للطرف الأول تتعارض مع ما أعطيته للثاني في حالة أخرى؟

> **الحدس**
>
> المصفوفة والشجرة ليستا «شكلاً» جمالياً؛ إنهما **اختبار اتساق**. من يرفض رسم لعبه غالباً يخفي تناقضاً في تحليله.

## 3.2 الشكل الاستراتيجي: المصفوفة

المصفوفة (أو الشكل الاستراتيجي) تصف لعبةً يختار فيها اللاعبون في الوقت نفسه، أو بلا معرفة اختيارات الآخرين.

**الاصطلاح.** الصفوف = استراتيجيات اللاعب الأول (أ)، الأعمدة = استراتيجيات اللاعب الثاني (ب)، وكل خلية تحمل زوجاً: مخرجات (أ) أولاً ثم مخرجات (ب).

| أ \ ب | يسار | يمين |
|---|---|---|
| **أعلى** | 3, 3 | 0, 5 |
| **أسفل** | 5, 0 | 1, 1 |

**كيف تقرأ الخلية؟** الخلية العليا اليسرى تعني: «إذا اختار أ (أعلى) واختار ب (يسار)، يحصل أ على 3 ويحصل ب على 3».

**ملاحظة على الاتجاه.** في الكتب العربية تُكتب المصفوفة من اليمين إلى اليسار: عمود «يسار» قد يظهر يميناً على الورق. المهم ليس موقع العمود، بل **اسمه**. لا تخلط بين «العمود الأول» و«الاستراتيجية الأولى»؛ اقرأ الأسماء دائماً.

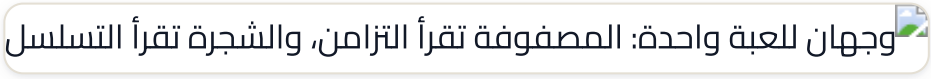
### ما الذي تعجز عنه المصفوفة؟

ثلاثة أشياء:

- **الترتيب الزمني.** لا تعرف من تحرّك أولاً.
- **تاريخ اللعب.** لا تعرف ما حدث في الجولات السابقة (إلا إذا كُتب صراحة).
- **المعلومة الناقصة داخل اللعبة.** يمكن تمثيلها، لكن بشكل مرهق (مصفوفة أكبر لكل «نوع»).

## 3.3 الشكل الممتد: الشجرة

الشجرة تصف لعبةً متسلسلة: عُقد (من يتحرّك)، فروع (الاختيارات)، وأوراق (المخرجات).




**شكل 2 —** وجهان للعبة واحدة: المصفوفة تقرأ التزامن، والشجرة تقرأ التسلسل

**قواعد الرسم:**

1. **عقدة الجذر** = أول من يتحرّك، ويُكتب فوقها اسمه.
2. كل فرع = استراتيجية، ويُكتب عليها اسمها.
3. عند كل عقدة جديدة، اكتب اسم من يتحرّك.
4. الأوراق = المخرجات، بترتيب ثابت (أ ثم ب).

5. إذا تحرّك لاعب دون معرفة حركة سابقة، ضع عقدته داخل **مجموعة معلومات** (شكل بيضاوي أو خط منقّط يربط العقد).

**مثال.** شركة (أ) تفكر في دخول سوق تحتكره (ب). إن دخلت، تختار (ب) بين الحرب (خسارة للطرفين) والتقاسم. الشجرة:

- عقدة أ: «يدخل» أو «لا يدخل».
- إن دخل: عقدة ب: «يحارب» أو «يتقاسم».
- المخرجات: (−2، −2) للحرب، (3، 4) للتقاسم، و(0، 10) لعدم الدخول.

لاحظ أن الشجرة كشفت شيئاً لم تكن المصفوفة لتكشفه: **التهديد بالحرب يقع قبل أن يعرف أ ردّ ب، لكن ب يعرف أن أ دخلت**. هذا الترتيب هو ما سيجعل التهديد غير قابل للتصديق في الفصل العاشر.

## 3.4 مجموعات المعلومات: كيف نرسم الجهل؟

إذا تحرّك لاعب دون أن يعرف ماذا فعل الآخر، نضع عقدتين أو أكثر داخل **مجموعة معلومات واحدة**. هذا يعني: «أنا هنا أو هناك، ولا أستطيع التمييز».

مثال: شركة (ب) تراقب مناورة عسكرية ولا تعرف إن كانت استعداداً لحرب أم رسالة تفاوضية. قرارها (تصعيد أو تهدئة) يُتخذ في عقدتين، لكنهما في مجموعة معلومات واحدة، لأن (ب) لا تعرف أيّهما.

**قاعدة ذهبية:** مجموعة المعلومات الواحدة = قرار واحد. لا يجوز أن يختلف القرار داخل المجموعة، لأن اللاعب لا يملك معلومة تميّز بينها.

> **تنبيه**
>
> أكثر خطأ في رسم الأشجار هو نسيان مجموعة معلومات، فيبدو اللاعب كأنه يعرف ما لا يعرفه. وهذا الخطأ يقلب النتيجة: تهديد «يعرف» الخصم أنه لن يُنفَّذ يختلف عن تهديد لا يعرف.

## 3.5 متى نستخدم أي تمثيل؟

| السؤال | التمثيل المناسب | السبب |
|---|---|---|
| ما التوازنات الممكنة في موقف متزامن؟ | مصفوفة | تكشف أفضل الاستجابات بسرعة |
| من يملك ميزة المبادرة؟ | شجرة | تُظهر الترتيب الزمني |
| هل التهديد قابل للتصديق؟ | شجرة | تُظهر ما يعرفه من يهدد عند التنفيذ |
| كيف تتغيّر النتيجة بتغيّر المعلومة؟ | شجرة + مجموعات معلومات | تمثّل الجهل صراحة |
| لعبة بأكثر من لاعبين وعدة مراحل؟ | شجرة موسّعة أو مصفوفة متعددة | حسب التعقيد |

**قاعدة عملية:** إذا كان السؤال «ماذا سيختار؟» فابدأ بالمصفوفة. وإذا كان السؤال «لماذا هذا التهديد غير مقنع؟» فابدأ بالشجرة.

## 3.6 التمثيل الثالث: الخريطة السببية

أحياناً لا تكون اللعبة واضحة الحدود: من لاعب ومن ليس بلاعب؟ هنا نستخدم **خريطة سببية**: سهم من كل طرف إلى النتيجة التي يؤثر فيها، ثم نحذف من لا يؤثر.

الخريطة ليست بديلاً عن المصفوفة، لكنها خطوة قبلها. في أزمة الشرق الأوسط، خريطة السببية تكشف أن «الرأي العام العالمي» يؤثر في شرعية الأطراف، فيصبح لاعباً غير مباشر، حتى لو لم يجلس على الطاولة.

> **الربط بالواقع**
>
> عندما تسمع «إيران تهدد بإغلاق هرمز»، ارسم خريطة: من يتأثر؟ من يستطيع الردّ؟ من يستطيع تعطيل الردّ؟ ستجد أن الخريطة تحتوي لاعبين لم يُذكرا في الخبر: شركات التأمين، دول العبور البديلة، ومجلس الأمن. وهذا يفسّر لماذا لا تُنفَّذ التهديدات عادةً كما تُعلن.

## 3.7 مثال محلول: من الكلام إلى الشجرة

**النص الصحفي:** «هدّدت الدولة (أ) بقطع الإمدادات إذا لم توقف (ب) مناوراتها. وردّت (ب) بأنها ستواصل. ثم أعلنت (أ) استعدادها للتفاوض إذا أوقفت (ب) المناورات أولاً.»

**الخطوة 1 — استخرج اللاعبين.** (أ) و(ب). أضف: الوسيط (ج) إن كان له قرار، والرأي العام إن كان يقيّد.

**الخطوة 2 — حدّد الترتيب.** (أ) تهدد أولاً، ثم (ب) تختار: تواصل أو توقف، ثم (أ) تختار: تنفّذ أو تتراجع.

**الخطوة 3 — اكتب الاستراتيجيات.** لـ(أ): تهديد ثم تنفيذ، تهديد ثم تراجع، تفاوض مباشر. لـ(ب): مواصلة، توقف، توقف مشروط.

**الخطوة 4 — املأ المخرجات.** هنا نحتاج تقديرات: كلفة التنفيذ على (أ)، مكسب المواصلة لـ(ب)، كلفة التوقف على هيبتها.

**الخطوة 5 — ابحث عن عدم التصديق.** إذا كانت كلفة التنفيذ على (أ) أكبر من مكسبها، فسيعرف (ب) أن التهديد لن يُنفَّذ، وستواصل. وهذا ما نراه يتكرّر في الأزمات الطويلة.

**الخطوة 6 — اسأل عن المعلومة.** هل تعرف (ب) كلفة التنفيذ على (أ)؟ إن لم تعرف، فاللعبة بايزية، وسنعالجها في الفصل الحادي عشر.

## 3.8 أخطاء شائعة

**الخطأ 1: مصفوفة «مختصرة».** كتابة استراتيجيتين فقط لأن الباقي «غير واقعي». الحل: اكتب الكل، ثم برّر الاستبعاد داخل النص.

**الخطأ 2: شجرة بلا مجموعات معلومات.** الحل: اسأل عند كل عقدة: «ماذا يعرف هذا اللاعب لحظة القرار؟».

**الخطأ 3: مخرجات غير متسقة.** إعطاء (أ) ربحاً كبيراً في خلية و(ب) ربحاً أكبر في الخلية نفسها بلا مبرر. الحل: تحقّق من أن مجموع المخرجات منطقي (ليس صفراً بالضرورة، لكنه ليس

اعتباطياً).

**الخطأ 4: الخلط بين «الاستراتيجية» و«الحركة».** في الشجرة، الفرع حركة؛ والاستراتيجية خطة كاملة (ماذا تفعل في كل عقدة تملكها).

### التمارين

1. **رسم.** خذ لعبة «عرض–قبول» (أعرض سعراً، ب يقبل أو يرفض) وارسمها شجرة. أين مجموعة المعلومات؟
2. **تحويل.** حوّل شجرة الفصل إلى مصفوفة. ما الذي تفقده؟
3. **اكتشاف خطأ.** شجرة فيها لاعب يختار «حرب» بعد أن يرى حركة الخصم، لكن مكتوب أنها «آنية». صحّح الرسم.
4. **خريطة.** ارسم خريطة سببية لأزمة مضيق هرمز: 6 لاعبين على الأقل، وأسهم التأثير.
5. **تطبيق.** اكتب مصفوفة 2 × 2 لأزمة تعرفها، وحدّد المخرجات بأرقام نسبية (1–4) مع تبرير كل رقم.
6. **نقد.** لماذا لا تكفي المصفوفة لتحليل تهديد لا يُنفَّذ؟ اشرح بمثال.

### ملخص الفصل

- المصفوفة تمثّل التزامن، والشجرة تمثّل التسلسل، ومجموعات المعلومات تمثّل الجهل.
- الرسم اختبار اتساق قبل أن يكون أداة حل.
- قراءة الخلية تعني: مخرجات (أ) ثم (ب) عند اختيار محدّد.
- الشجرة تكشف مصداقية التهديدات لأنها تُظهر ما يعرفه اللاعب عند التنفيذ.
- الخريطة السببية تساعد في تحديد اللاعبين قبل بناء النموذج.

الخلاصة في سطر

**من لا يستطيع رسم لعبته، لا يستطيع حلّها — وإن ظنّ أنه فهمها.**

# الفصل 4 التوازن — من السيطرة إلى ناش

**بطاقة الفصل**

الفصل 4

**مهمّة هذا الفصل**

الوصول إلى التوازن: أول تنبؤ علمي عن سلوك اللاعبين.

**ماذا تكسب منه**

تطبيق حذف الاستراتيجيات المهيمنة، وأفضل استجابة، وتوازن ناش، وفهم تعدّد التوازنات.

السيطرة | أفضل استجابة | توازن ناش | التوازنات المتعددة

**قصة**

في عام 1950، كان جون ناش شاباً في الثامنة والعشرين حين قدّم ورقة من صفحتين غيّرت الاقتصاد. لم يقدّم نظرية أخلاقية ولا وصفاً تاريخياً؛ قدّم تعريفاً واحداً لما يعنيه أن يكون الموقف «مستقراً»: لا أحد يستطيع أن يحسّن حاله بتغيير قراره وحده. سُمّي هذا التعريف لاحقاً «توازن ناش»، وصار العمود الفقري لكل تحليل استراتيجي حديث. والسؤال الذي سنحاول الإجابة عنه في هذا الفصل: **لماذا هذا التعريف بالذات؟ وما الذي يفوته؟**

## أهداف الفصل

- أن تفرّق بين الاستراتيجية المهيمنة صارماً وضعيفاً.
- أن تحذف الاستراتيجيات المهيمنة تدريجياً وتقرأ ما تبقّى.
- أن تحسب أفضل استجابة لكل لاعب في مصفوفة.
- أن تجد توازن ناش في ألعاب 2 × 2 و3 × 3.
- أن تعرف لماذا قد تكون التوازنات متعددة، ولماذا هذا ليس عيباً في النظرية.

## 4.1 السيطرة: حين لا يهمّ ما يفعله الآخر

أقوى تنبؤ في نظرية الألعاب لا يحتاج إلى توقّع سلوك أحد: إذا كانت استراتيجية ما أفضل من أخرى **مهما فعل الخصم**، فسيختارها اللاعب العقلاني.

**السيطرة الصارمة.** الاستراتيجية s تسيطر صارماً على t إذا كانت تعطي مخرجات أعلى في كل حالة ممكنة:

ui(s, s−i) > ui(t, s−i)

أي: مهما فعل الآخرون، اختيار s أفضل من اختيار t.

**السيطرة الضعيفة.** تسيطر ضعيفاً إذا كانت لا تقلّ أبداً، وتزيد في حالة واحدة على الأقل (بإشارة غير صارمة).

مثال: في مصفوفة الفصل الثالث، «أسفل» تعطي (4) مقابل (3) عندما يختار ب «يسار»، و(2) مقابل (1) عندما يختار «يمين». إذاً «أسفل» تسيطر صارماً على «أعلى» بالنسبة للاعب أ.

**النتيجة العملية:** إذا وُجدت استراتيجية مهيمنة، فالتنبؤ لا يحتاج إلى معرفة معتقدات اللاعب عن الآخر. وهذا أقوى ما يمكن أن تحصل عليه من نظرية سلوكية.

> **تنبيه**
>
> السيطرة ليست «الأفضل في المتوسط». قد تكون الاستراتيجية (أ) أفضل في المتوسط وأسوأ في كل حالة منفردة (مفارقة السيطرة العكسية). السيطرة تحتاج التفوق في **كل** حالة، لا في المعدّل.

## 4.2 الحذف التدريجي: عقلانية مشتركة

إذا كانت استراتيجية ما مهيمنة، فسيحذفها اللاعب العقلاني. وإذا كان الطرف الآخر يعرف أنه عقلاني، فسيحذفها هو أيضاً من حساباته — ثم يحذف ما يصبح مهيمناً بعد الحذف، وهكذا.

هذا ما يسمّى **الحذف التدريجي للاستراتيجيات المهيمنة** (Strategies Iterated Elimination of Dominated).

**مثال.** لعبة 3 × 3:

| أ \ ب | س | ص | ع |
|---|---|---|---|
| **1** | 3, 3 | 1, 4 | 0, 2 |
| **2** | 4, 2 | 2, 3 | 1, 1 |
| **3** | 2, 1 | 1, 0 | 0, 0 |

**الخطوة 1:** بالنسبة لـ(ب)، «ع» أسوأ من «ص» في كل الصفوف (4 < 2، 3 < 1، 0 < 0؟ لا، متساوٍ). إذاً «ع» ليست مهيمنة صارماً. لنستخدم السيطرة الضعيفة: «ع» لا تزيد أبداً وتخسر في صفين. حذفها مقبول بتحفّظ.

**الخطوة 2:** بعد حذف «ع»، تصبح «3» أسوأ من «1» عند «س» (2 < 3) وأسوأ من «2» عند «ص» (1 < 2) — لكنها ليست أسوأ من استراتيجية واحدة في كل الأعمدة. هنا نحتاج حذراً: الحذف التدريجي قد لا يحسم.

**الدرس:** الحذف التدريجي ليس سحراً؛ أحياناً يتوقّف مبكراً. وحين يتوقّف، نحتاج إلى أداة أقوى: أفضل استجابة.

## 4.3 أفضل استجابة

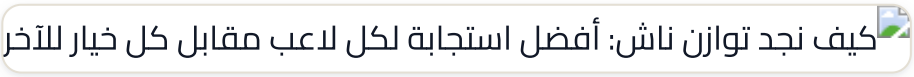
**أفضل استجابة** للاعب أ مقابل اختيار محدّد للاعب ب هي الاستراتيجية التي تعطي أعلى مخرجات في ذلك العمود.

نكتب:

$$BR_i(s_{-i}) = \arg\max_{s_i \in S_i} u_i(s_i,\ s_{-i})$$

أي أن أفضل استجابة هي الاستراتيجية التي ترفع مخرجات اللاعب إلى أقصاها، بشرط تثبيت اختيار الآخرين.

**كيف تحسبها؟** خذ كل عمود، وضع خطاً تحت أعلى رقم للاعب أ. ثم خذ كل صف، وضع خطاً تحت أعلى رقم للاعب ب. الخلايا التي تحتوي على خطين (أو أكثر) هي **توازنات ناش**.




**شكل 3 —** كيف نجد توازن ناش: أفضل استجابة لكل لاعب مقابل كل خيار للآخر

## 4.4 توازن ناش: التعريف

**التعريف.** المقطع s* = (s*₁, ..., s*ₙ) توازن ناش إذا كان لكل لاعب i:

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*)$$

لكل استراتيجية بديلة $s_i$ يملكها اللاعب $i$.

بعبارة بشرية: **لا أحد يستطيع أن يحسّن مخرجاته بتغيير قراره وحده، مع بقاء قرارات الآخرين كما هي.**

هذا التعريف بسيط لكنه عميق. لاحظ ثلاث دقائق:

1. **إنه شرط استقرار، لا شرط عدالة.** قد يكون التوازن ظالماً، وغير فعّال، ومدمّراً — ومع ذلك توازناً.
2. **إنه شرط فردي.** لا يشترط أن يكون الجميع راضين، بل ألا يكون أحد قادراً على التحسّن منفرداً.
3. **إنه شرط معرفي.** يفترض أن كل لاعب يعرف استراتيجيات الآخرين (أو يتوقّعها بيقين). وهذا افتراض قوي سنخففه لاحقاً.

**الحدس**

توازن ناش هو «لا ندم فردي». كل لاعب ينظر إلى ما فعله الآخرون ويقول: «لو غيّرت قراري وحدي، لكنت أسوأ حالاً». فإذا كان الجميع يقول ذلك، فالنظام مستقر.

## 4.5 هل يوجد توازن دائماً؟

نظرية ناش (1950): **كل لعبة منتهية** (عدد لاعبين منتهٍ، وعدد استراتيجيات منتهٍ لكل لاعب) **لها توازن ناش واحد على الأقل** — بشرط السماح بالاستراتيجيات المختلطة.

هذه النظرية مهمة لأنها تضمن أن التحليل لا ينتهي إلى فراغ. لكنها لا تقول إن التوازن **وحيد**، ولا إنه **فعّال**، ولا إنه **متوقّع** فعلياً. وهنا تكمن كل المشكلات العملية.

**أمثلة على تعدّد التوازنات:**

| اللعبة | عدد التوازنات | لماذا؟ |
|---|---|---|
| معضلة السجين | 1 | السيطرة تحسم |
| لعبة الغزلان | 2 | كلٌّ يريد ما يريده الآخر، لكن الثقة تفصل |
| الدجاج | 2 | من يتراجع أولاً؟ |
| معركة الجنسين | 2 (+1 مختلط) | من يستسلم لاختيار الآخر؟ |
| matching pennies | 1 مختلط فقط | لا توازن نقي |

## 4.6 لماذا التعدّد ليس عيباً؟

كثير من المبتدئين يظنّون أن تعدّد التوازنات يعني فشل النظرية. العكس: التعدّد **معلومة**.

إذا كانت اللعبة لها توازنان، فالنتيجة تعتمد على شيء خارج النموذج: التاريخ، أو التوقّعات، أو نقطة ارتكاز (Focal Point)، أو من يتحرّك أولاً. وهذا يفسّر لماذا تتشابه دول في بنية لعبة وتختلف في نتائجها: البنية واحدة، والتاريخ مختلف.

**نقطة الارتكاز** (شيلينغ): في غياب اتفاق، يختار الناس حلاً «بارزاً» ثقافياً. إذا قلت لشخصين: «تلتقيان في نيويورك غداً بلا اتفاق»، فغالباً سيختاران «غراند سنترال» ظهراً. لماذا؟ لأنه بارز. هذا البارز هو ما يحلّ التنسيق في السياسة أيضاً: الحدود القديمة، خطوط 1967، القرارات الأممية — كلها نقاط ارتكاز.

## 4.7 ناش في الألعاب الكبيرة

في الألعاب التي فيها أكثر من لاعبين أو استراتيجيات كثيرة، لا نكتب مصفوفة كاملة. نستخدم **دالة أفضل استجابة** ونحلّ نظاماً.

مثال: ثلاث دول تختار مستوى التسليح. كل دولة تريد تسليحاً أقل إذا تسلّح الآخرون أقل، لكنها تريد التسلّح إذا تسلّح الآخرون. نكتب شرط أفضل استجابة لكل دولة، ثم نحلّ المعادلات معاً. النتيجة عادةً: مستوى تسليح أعلى من الأمثل للجميع — وهو ما نسمّيه **سباق التسلح**، وسنراه في الفصل التاسع عشر.

## 4.8 مثال محلول: سباق تسليح بسيط

**المعطيات.** دولتان تختاران بين «تسلّح» و«نزع سلاح». المخرجات: إذا نزع الطرفان، يعمّ السلام وكلٌّ يكسب 4. إذا تسلّح أحدهما ونزع الآخر، يفرض المسلّح إرادته ويكسب 5 ويخسر النازع 2. إذا تسلّح الطرفان، تكلّفة عالية وكلٌّ يكسب 1.

| أ \ ب | نزع | تسلّح |
|---|---|---|
| **نزع** | 4, 4 | 2−, 5 |
| **تسلّح** | 5, 2− | 1, 1 |

**الخطوة 1 — أفضل استجابة لـ(أ).** إذا نزع ب: تسلّح أفضل (4>5). إذا تسلّح ب: تسلّح أفضل (2−>1). إذاً «تسلّح» مهيمنة صارماً لـ(أ).

**الخطوة 2 — أفضل استجابة لـ(ب).** بالتماثل، «تسلّح» مهيمنة.

**الخطوة 3 — التوازن.** (تسلّح، تسلّح) = (1، 1). وهو أسوأ للطرفين من (4، 4).

**الخطوة 4 — التفسير.** لا أحد «مخطئ». كلٌّ يخشى أن ينزع فيتسلّح الآخر. والخوف عقلاني لأن المخرجات تعطيه. إذاً المشكلة في **بنية المخرجات**، لا في نوايا اللاعبين. وهذا هو الدرس الذي سنبني عليه الفصل التالي.

## 4.9 حدود توازن ناش

أربعة قيود يجب أن تعرفها قبل أن تستخدم المفهوم:

**الأول: التوازن قد يكون غير فعّال.** كما في المثال: (1، 1) أسوأ من (4، 4). ناش لا يضمن الكفاءة.

**الثاني: التوازن قد يكون غير مقنع.** في الألعاب المتسلسلة، قد يكون التوازن مبنياً على تهديد لا يُنفَّذ. ولهذا نحتاج «الكمال الفرعي» في الفصل العاشر.

**الثالث: التوازن قد يكون متعدّداً.** وحينها نحتاج معياراً إضافياً للاختيار.

**الرابع: التوازن يفترض معرفة مشتركة بالعقلانية.** إذا شكّك أحدهم في عقلانية الآخر، فقد لا يصل التحليل إلى ناش.

> **خطأ شائع**
>
> أن تعتبر «وجود توازن» دليلاً على «وقوعه». في الواقع، كثير من التوازنات لا تُلعب لأن اللاعبين لا يعرفونها، أو لا يثقون، أو لأن كلفة الوصول إليها أعلى من مكسبها.

## التمارين

1. **سيطرة.** في مصفوفة الفصل، هل «أسفل» تسيطر صارماً على «أعلى»؟ اكتب الأرقام.
2. **حساب.** جد توازن ناش في: (3، 3)/(0، 5)/(5، 0)/(1، 1). المتوقع: (3، 3) و(1، 1) توازنان.
3. **تعدّد.** اشرح كيف يمكن أن تختلف نتيجة لعبة الغزلان بين بلدين لهما المخرجات نفسها.
4. **نقد.** هل يمكن أن يكون توازن ناش غير أخلاقي؟ أعطِ مثالاً وفسّر لماذا لا يعالج التعريف هذه المشكلة.
5. **تطبيق.** اكتب مصفوفة لسباق تسليح بين دولتين مع أرقام من عندك، ثم أظهر أن (تسلّح، تسلّح) توازن.
6. **تمهيد.** لماذا نحتاج إلى «الاستراتيجيات المختلطة» إذا كانت بعض الألعاب بلا توازن نقي؟

## ملخص الفصل

- السيطرة الصارمة تعطي تنبؤاً بلا معرفة بمعتقدات الآخر.
- الحذف التدريجي يستخدم العقلانية المشتركة، لكنه لا يحسم كل الألعاب.
- أفضل استجابة هي الأساس الحسابي لتوازن ناش.
- توازن ناش: لا أحد يحسّن مخرجاته بالانحراف منفرداً.
- الوجود مضمون في الألعاب المنتهية (مع المختلطة)، لكن الوحدة والكفاءة غير مضمونتين.
- تعدّد التوازنات معلومة عن دور التاريخ ونقاط الارتكاز.
- ناش شرط استقرار، لا شرط عدالة ولا كفاءة ولا مصداقية.

الخلاصة في سطر

**التوازن ليس ما يجب أن يحدث، بل ما لا يستطيع أحد تحسينه وحده.**

الجزء الثاني

# الألعاب الآنية: التعاون والخيانة

أشهر أربع ألعاب في التاريخ: معضلة السجين، لعبة الغزلان، الدجاج، ومعركة الجنسين. كل واحدة منها تفسّر نمطًا متكررًا في السياسة والاقتصاد والحياة اليومية، وكلها تُحلّ بأدوات تعلمتها في الجزء الأول.

**ما تكسبه من هذا الجزء**

تميّز فورًا بين موقف يحتاج ثقة، وموقف يحتاج تنسيقًا، وموقف يحتاج ردعًا — وتعرف لماذا تفشل الحلول المستوردة من موقف إلى آخر.

فصول هذا الجزء


5 معضلة السجين — لماذا يخون العقلاء؟

6 التنسيق والصراع — الغزلان، الدجاج، ومعركة الجنسين

7 الاستراتيجيات المختلطة — عقلانية العشوائية

8 المجموع الصفري — عندما يكون ربحك خسارتي


2

# الفصل 5 معضلة السجين — لماذا يخون العقلاء؟

بطاقة الفصل

الفصل 5

**مهمّة هذا الفصل**

فهم لماذا ينهار التعاون بين عقلاء، وكيف يُعاد بناؤه.

**ماذا تكسب منه**

تشخيص معضلة السجين في السياسة والاقتصاد، وشروط الخروج منها.

معضلة السجين · الخيانة · التعاون · اللعبة الواحدة · التكرار

**قصة**

في خريف 1950، كان مكتباً في مؤسسة «راند» الأمريكية يعمل على سؤال دفاعي: كيف نتصرّف إذا هاجمتنا قوة نووية؟ صاغ العالمان ميلفين دريشر ومارك فلود لعبة صغيرة: سجينان، اعتراف أو صمت، وسنوات سجن. لم يكونا يتوقعان أن تصبح هذه اللعبة الصغيرة أكثر نماذج العلوم الاجتماعية استخداماً — ولا أن تُشرح بها حروب التجارة، وسباقات التسلح، وانتهاكات اتفاقيات المناخ، وحتى الخلافات الزوجية. **لماذا؟** لأنها تكشف مفارقة: عقلانيان تماماً يمكن أن ينهيا إلى نتيجة أسوأ مما لو تعاونا.

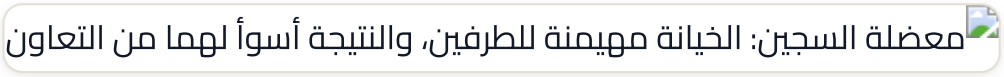
## أهداف الفصل

- أن تشرح بنية معضلة السجين بالشروط الأربعة.
- أن تثبت أن الخيانة مهيمنة، وأن التوازن غير فعّال.
- أن تميّز معضلة السجين الحقيقية من كل موقف فيه تعاون.
- أن تحدّد مسارات الخروج من المعضلة (التكرار، العقود، تغيير المخرجات).
- أن تربطها بأحداث جارية: حروب الرسوم، سباق التسلح، اتفاقيات المناخ.

## 5.1 القصة الأصلية

شخصان متّهمان بجريمة، يُحتجزان منفصلين. لكل منهما خياران: الصمت أو الاعتراف.

- إذا صمت الاثنان: سنة لكلٍّ (قاعدة «قلة الأدلة»).
- إذا اعترف أحدهما وصمت الآخر: يخرج المعترف حراً، ويأخذ الصامت 10 سنوات.
- إذا اعترف الاثنان: 5 سنوات لكلٍّ.




**شكل 4 —** معضلة السجين: الخيانة مهيمنة للطرفين، والنتيجة أسوأ لهما من التعاون

| أ \ ب | صمت | اعتراف |
|---|---|---|
| **صمت** | 1, 1 | 10, 0 |
| **اعتراف** | 0, 10 | 5, 5 |

(الأرقام بالسنوات، والأقلّ أفضل.)

## 5.2 البنية العامة: أربعة شروط

لا تُسمَّى أي لعبة «معضلة سجين» إلا إذا حقّقت ترتيب المخرجات التالي. لنسمِّ الرموز:

- **R** (Reward): مخرجات التعاون المتبادل.
- **T** (Temptation): مخرجات الخيانة بينما الآخر يتعاون.
- **P** (Punishment): مخرجات الخيانة المتبادلة.
- **S** (Sucker): مخرجات التعاون بينما الآخر يخون.

الشرطان:

$$T > R > P > S$$

$$2R > T + S$$

**ماذا يعني الشرط الأول؟** أن الخيانة مُغرية ($T > R$)، وأن التعاون المتبادل أفضل من الخيانة المتبادلة ($R > P$)، وأن الوقوع في فخّ الطيبة أسوأ ما يمكن ($P > S$).

**ماذا يعني الشرط الثاني؟** أن التعاون المتكرر أفضل من التبديل بين الخيانة والطيبة. لو كان $S+T$ أكبر من $2R$، لكان من الأفضل أن يتناوب الطرفان على الخيانة بدل التعاون — وهذه لعبة أخرى (تُسمّى «الصقر والحمامة» أحياناً).

> **تنبيه**
>
> كثير من المقالات تسمّي كل موقف تعاون «معضلة سجين». لكن إذا كان الشرطان غير محقّقين، فالنتيجة قد تكون مختلفة تماماً. مثال: إذا كان التعاون المتبادل أفضل من الخيانة الأحادية ($R > T$)، فليست معضلة سجين بل لعبة تنسيق.

## 5.3 لماذا الخيانة مهيمنة؟

بالنسبة للاعب أ:

- إذا صمت ب: أعترف فآخذ 0 (حرية) بدل 1. الاعتراف أفضل.
- إذا اعترف ب: أعترف فآخذ 5 بدل 10. الاعتراف أفضل.

إذاً الاعتراف أفضل في الحالتين: إنه **استراتيجية مهيمنة صارمة**. والشيء نفسه ينطبق على ب. النتيجة: (اعتراف، اعتراف).

المفارقة: كلٌّ اختار عقلانياً، والنتيجة أسوأ للطرفين من (صمت، صمت). لكن (صمت، صمت) ليس توازناً: أي لاعب يستطيع أن يحسّن حاله بالانفراد بالاعتراف.

## 5.4 أين نراها في العالم؟

**1. سباق التسلح.** دولة تريد الأمان، فتسلّح. الخصم يرى التسلّح فيتسلّح. النتيجة: أمان أقل وكلفة أعلى. (سنعود إليه في الفصل التاسع عشر.)

**2. حروب الرسوم الجمركية.** كل دولة تريد حماية صناعتها، فترفع الرسوم. الشريك يردّ. النتيجة: تجارة أقل ورفاهية أقل للطرفين.

**3. اتفاقيات المناخ.** كل دولة تفضّل أن تخفض الأخرى انبعاثاتها بينما تستمر هي في النمو. النتيجة: انبعاثات عالمية أعلى.

**4. الشركات وتواطؤ الأسعار.** كل شركة تريد الالتزام بالاتفاق، لكن كل واحدة تخشى أن تخفض الأخرى السعر سراً.

**5. الحياة اليومية.** جار يريد أن يرمي القمامة في الشارع لأن الآخرين يفعلون؛ طالب لا يشارك في مشروع جماعي لأن غيره لا يشارك.

> **الربط بالواقع**
>
> في 2018–2019 تصاعدت حرب الرسوم الأمريكية–الصينية. كل طرف قال: «لو تراجعت أولاً، سأتراجع». هذه بنية معضلة سجين كلاسيكية: التراجع الأحادي مكلف، والتراجع المتبادل أفضل، لكن كل طرف يخشى أن يكون «الطيّب» الذي يخسر.

## 5.5 مسارات الخروج الستة

إذا كانت المشكلة في البنية، فالحلّ ليس «وعظاً» بل **تغيير البنية**. ستة مسارات:

**1. التكرار.** إذا تكرّرت اللعبة، تصبح الخيانة مكلفة على المدى الطويل. (الفصل التاسع.)

**2. العقود والالتزامات.** إذا كان خرق الاتفاق مكلفاً قانوناً، تتغيّر المخرجات.

**3. الرقابة والشفافية.** إذا كان الغش مكشوفاً، تنخفض مكاسب الخيانة.

**4. تغيير المخرجات.** مثال: تعويض الطرف الذي يخسر من التعاون (صندوق المناخ، دعم التحوّل الصناعي).

**5. تغيير اللاعبين.** دمج الطرفين في كيان واحد (اندماج الشركات، الاتحاد الفدرالي) يحوّل اللعبة إلى تنسيق داخلي.

**6. الأعراف والسمعة.** إذا كانت الخيانة تُلحق ضرراً بالسمعة يتجاوز مكسبها الفوري، تتغيّر المخرجات فعلياً.

## 5.6 لماذا لا تتعاون الدول رغم أن الجميع يريد التعاون؟

هذا السؤال يتكرّر في كل قمة مناخ وكل جولة تجارة. والجواب المبسّط «لأن السياسيين أنانيون» ليس تحليلاً. التحليل يقول:

- **الأفق الزمني قصير.** الانتخابات بعد أربع سنوات، والفائدة المناخية بعد ثلاثين. إذا كان عامل الخصم منخفضاً، فالتعاون لا يُثمر داخل الأفق السياسي.
- **عدم التماثل.** الدول الفقيرة تحتاج النمو الآن، والغنية تحتاج خفض الانبعاثات. المخرجات ليست متماثلة، فالتفاوض ليس معضلة سجين متماثلة بل لعبة غير متماثلة.
- **التحقق.** حتى لو تعاون الجميع، كيف نتأكد؟ غياب التحقق يجعل الغش مربحاً.
- **اللاعبون المتعدّدون.** في لعبة بمئة لاعب، يصبح «الراكب المجاني» استراتيجية عقلانية لكل واحد. (الفصل الخامس عشر.)

## 5.7 مثال محلول: هل ترفع الدولة الرسوم؟

**المعطيات.** دولتان، تجارة حرة أو رسوم. إذا حرّرتا: كلٌّ يكسب 10. إذا فرضت (أ) رسوماً وبقيت (ب) حرة: (أ) تكسب 12 و(ب) تخسر 2. إذا فرضتا: كلٌّ تكسب 4.

| أ \ ب | حرية | رسوم |
|---|---|---|
| **حرية** | 10, 10 | 12, -2 |

| أ \ ب | حرية | رسوم |
|---|---|---|
| **رسوم** | 12, -2 | 4, 4 |

**الخطوة 1 — أفضل استجابة لـ(أ).** إذا حرّرت ب: رسوم أفضل (10 > 12). إذا فرضت ب: رسوم أفضل (2− > 4). «رسوم» مهيمنة.

**الخطوة 2 — أفضل استجابة لـ(ب).** بالتماثل، «رسوم» مهيمنة.

**الخطوة 3 — التوازن.** (رسوم، رسوم) = (4، 4). وهو أسوأ من (10، 10).

**الخطوة 4 — ما الذي يغيّر النتيجة؟** إذا أضفنا «عقوبة» على من يفرض رسوماً (مثل آلية تسوية في منظمة التجارة)، تنخفض مخرجات «رسوم» إلى 1، فيصبح (حرية، حرية) توازناً. هذا بالضبط ما تفعله المؤسسات الدولية: **تغيير مصفوفة المخرجات، لا تغيير النوايا**.

## 5.8 أخطاء شائعة

**الخطأ 1: تسمية كل تعاون «معضلة سجين».** تحقّق من الشرطين 2R > T + Sg T > R > P > S أولاً.

**الخطأ 2: افتراض أن الحلّ هو «الثقة».** الثقة لا تغيّر المخرجات؛ تغيير المخرجات هو ما يجعل الثقة ممكنة.

**الخطأ 3: نسيان أن اللعبة قد تكون غير متماثلة.** في الواقع، الأطراف تختلف في القدرة والكلفة، والمصفوفة المتماثلة تبسّط كثيراً.

**الخطأ 4: الاستنتاج أن «الخيانة دائماً عقلانية».** فقط عندما تكون اللعبة واحدة (one-shot) وبلا عقوبات. في التكرار، الحساب مختلف تماماً.

## التمارين

1. **تحقّق.** هل المصفوفة (3,3)/(0,5)/(5,0)/(1,1) معضلة سجين؟ افحص الشرطين.
2. **حساب.** إذا أصبحت مخرجات (صمت، صمت) = 6، فهل تبقى معضلة سجين؟ المتوقع: لا، لأن R > T أو لأن الشرط الثاني يختل.
3. **تطبيق.** اكتب مصفوفة لحرب رسوم بين ثلاثة أطراف (بسّطها إلى لاعبَين: «دولة» و«بقية العالم»).
4. **تصميم.** اقترح ثلاث آليات لتغيير مخرجات معضلة المناخ، واشرح أي مخرج تتغيّر.
5. **نقد.** لماذا قد يكون التعاون في لعبة متكررة أكثر احتمالاً من التعاون في لعبة واحدة؟ اشرح بلغة المخرجات لا بلغة الأخلاق.
6. **ربط.** اختر حدثاً جارياً وحدّد فيه T Rg Pg Sg بأرقام نسبية.

## ملخص الفصل

- معضلة السجين: T > R > P > S و2R > T + Sg T.
- الخيانة مهيمنة، والتوازن غير فعّال.
- المشكلة بنيوية لا أخلاقية: تغيير النوايا لا يكفي، بل تغيير المخرجات.
- مسارات الخروج: التكرار، العقود، الرقابة، التعويض، الدمج، الأعراف.
- ليست كل لعبة تعاون معضلة سجين؛ التسمية الخاطئة تفسد التحليل.

الخلاصة في سطر

**حين تكون الخيانة عقلانية للجميع، لا يُنقذ الموقف وعظٌ — بل تغييرٌ في قواعد اللعبة.**

# الفصل 6 التنسيق والصراع — الغزلان، الدجاج، ومعركة الجنسين

**بطاقة الفصل**

الفصل 6

**مهمّة هذا الفصل**

التمييز بين ثلاث بنى مختلفة تمامًا: التنسيق، الصراع، والتوزيع.

**ماذا تكسب منه**

تعرف متى يكون الاتفاق سهلًا، ومتى يكون مستحيلًا، وكيف تصنع نقطة ارتكاز.

لعبة الغزلان | الدجاج | معركة الجنسين | نقطة الارتكاز

**قصة**

في 1960، كتب توماس شيلينغ كتاباً عن «استراتيجية الصراع» لاحظ فيه شيئاً غريباً: جنديان في غابة، سمعا صوتاً، ولا يعرفان إن كان صيداً أم خطراً. إن أطلق أحدهما النار على الآخر خطأً، خسرا معاً؛ وإن هربا، خسرا الصيد. لكن الأهم: **كلٌّ منهما يريد ما يريده الآخر** — أن يخرجا سالمين. هذه لعبة «الغزلان»، وهي ليست معضلة سجين. لماذا؟ لأن الخيانة ليست مُغرية هنا؛ الخطر هو **سوء الفهم**.

## أهداف الفصل

- أن تميّز ثلاث بنى: التنسيق (الغزلان)، الصراع (الدجاج)، التوزيع (معركة الجنسين).
- أن تحلّ كل واحدة وتفسّر تعدّد التوازنات.
- أن تفهم دور نقاط الارتكاز في حلّ التنسيق.
- أن تربطها بأحداث: تايوان (دجاج)، التحالفات (تنسيق)، تقاسم الموارد (توزيع).

## 6.1 لعبة الغزلان: عندما يكون الاتفاق مطلوباً من الطرفين

**البنية.** صيد غزال يحتاج تعاوناً؛ صيد أرنب لا يحتاج. إذا تعاونا: 4 لكلٍّ. إذا خاف أحدهما وهرب: من بقي يحاول وحده يأخذ 0، والهارب يأخذ 3 (أرنب). إذا هرب الاثنان: 3 لكلٍّ.

| أ \ ب | غزال | أرنب |
|---|---|---|
| **غزال** | 4, 4 | 0, 3 |
| **أرنب** | 3, 0 | 3, 3 |

**التوازنات:** (غزال، غزال) و(أرنب، أرنب).

**لماذا؟** إذا اختار ب الغزال، فأ أفضل استجابة هي الغزال (4 > 3). وإذا اختار الأرنب، فأ أفضل استجابة هي الأرنب (3 > 0). إذاً لدينا توازنان، وأحدهما أفضل للطرفين.

**الدرس:** هنا **الثقة** هي المتغيّر الحاسم. اللعبة لا تعاقب الخيانة، لكنها تعاقب الشك. ومن يظنّ أن الآخر سيهرب، يهرب أولاً — فيصنع الهروب الذي يخافه.

> **الحدس**
>
> الغزلان ليست «معضلة سجين معطوفة»، بل لعبة **مخاطرة**. الخطر ليس أن يستغلّك الآخر، بل أن يخاف.

## 6.2 الدجاج: من يتراجع أولاً؟

**البنية.** سائقان يتسابقان نحو حافة. من يتراجع يُوصف بالجبن (1)، ومن يواصل بينما يتراجع الآخر ينتصر (4). إذا لم يتراجع أحد: تصادم (0).

| أ \ ب | يتراجع | يواصل |
|---|---|---|
| **يتراجع** | 2, 2 | 1, 4 |
| **يواصل** | 4, 1 | 0, 0 |

**التوازنات:** (يتراجع، يواصل) و(يواصل، يتراجع).

**لماذا؟** إذا تراجع ب، فأ تفضّل المواصلة (2 > 4). وإذا واصل ب، فأ تفضّل التراجع (0 > 1). لا يوجد توازن حيث يتراجع الاثنان، لأن كل واحد يريد أن يكون الوحيد الذي يواصل.

**الفرق الجوهري عن الغزلان:** في الغزلان، التعاون متبادل ومربح للطرفين؛ في الدجاج، **التنازل المتبادل ليس توازناً** لأن أحداً يريد أن يكسب أكثر بالاستمرار. والنتيجة تعتمد على من «يصدّق» أن الآخر سيواصل.

**تطبيقات:** أزمة الصواريخ، تهديدات إغلاق المضائق، المواجهات الحدودية، وحتى مفاوضات «الموعد النهائي» في العقود.

## 6.3 معركة الجنسين: نريد الاتفاق لا الخيار نفسه

**البنية.** زوجان يريدان الخروج معاً، لكن أحدهما يفضّل الأوبرا والآخر كرة القدم. إذا ذهبا معاً إلى أي مكان: سعيدان نسبياً. إذا ذهبا منفردين: 0.

| أ \ ب | أوبرا | كرة |
|---|---|---|
| **أوبرا** | 3, 2 | 0, 0 |
| **كرة** | 0, 0 | 2, 3 |

**التوازنات:** (أوبرا، أوبرا) و(كرة، كرة)، وتوازن مختلط.

**الدرس:** هنا **التوزيع** هو المشكلة، لا الثقة. الطرفان يريدان الاتفاق، لكن كل واحد يريد أن يكون الاتفاق على هواه. الحلّ عادةً: التناوب، أو التعويض، أو نقطة ارتكاز (مطعم «معتاد»).

> **الربط بالواقع**
>
> كثير من الأزمات السياسية ليست صراعاً على الوجود بل على **صيغة الاتفاق**: من يبدأ؟ من يعترف بمن؟ بأي ترتيب؟ هذه معركة جنسين، لا معضلة سجين. ولهذا ينجح الوسيط حين يقدّم «صيغة» لا حين يقدّم «تنازلاً».

## 6.4 المقارنة الكبرى

| البعد | الغزلان | الدجاج | معركة الجنسين |
|---|---|---|---|
| طبيعة المشكلة | ثقة | تصادم | توزيع |
| عدد التوازنات النقية | 2 | 2 | 2 |
| هل التعاون المتبادل توازن؟ | نعم | لا | نعم |
| هل التنازل المتبادل توازن؟ | — | لا | — |
| ما الذي يحلّها؟ | إشارة ثقة | التزام/سمعة | نقطة ارتكاز/تناوب |
| مثال سياسي | تحالف دفاعي | مواجهة مضيق | تشكيل حكومة ائتلافية |

## 6.5 نقاط الارتكاز: كيف يتّفق الناس بلا اتفاق؟

شيلينغ طرح سؤالاً: إذا طُلب من شخصين لم يتواصلا أن يلتقيا في مدينة كبيرة، فأين سيذهبان؟ الجواب: المكان «البارز» — المحطة المركزية، الساعة الكبيرة. هذه هي **نقطة الارتكاز** (Focal Point).

في السياسة، نقاط الارتكاز هي: - حدود معترف بها دولياً (خطوط 1967، خط الحدود الإدارية). - قرارات مجلس الأمن (242، 338). - أعراف دبلوماسية (الوساطة، تبادل الأسرى «الكل مقابل الكل»). - صيغ تاريخية (اتفاقية أوسلو، خطة السلام).

**لماذا تهمّ؟** لأنها تحلّ التنسيق بلا كلام: إذا كان الطرفان يعرفان أن الآخر سيرى النقطة نفسها بارزة، فيمكنهما الالتقاء عليها. وفقدان نقاط الارتكاز (انهيار الأعراف) يجعل التنسيق مستحيلاً حتى مع حسن النوايا.

## 6.6 ثلاث ألعاب في حدث واحد

خذ أزمة مضيق. يمكن أن تُقرأ بثلاث طرق:

- **كغزلان:** الطرفان يريدان استقرار الملاحة، لكن كلٌّ يخشى أن يستغلّ الآخر تعاونه.
- **كدجاج:** كلٌّ يريد أن يثبت أنه لن يتراجع، والتصادم مكلف للجميع.
- **كمعركة جنسين:** الطرفان يريدان اتفاقاً، لكن على صيغة كلٍّ منهما.

**الطريقة الصحيحة للتحليل:** لا تختر اللعبة مسبقاً. اسأل: ما الذي يمنع الاتفاق؟ إن كان الخوف من الاستغلال ← غزلان. إن كان الخوف من الظهور ضعيفاً ← دجاج. إن كان الخلاف على الصيغة ← معركة جنسين. **اللعبة تُشتقّ من طبيعة العائق، لا من رغبة المحلل.**

> **خطأ شائع**
>
> أن تسمّي كل مواجهة «دجاجاً». بعض المواجهات ليست على حافة هاوية، بل على طاولة توزيع. ومن يعالج معركة جنسين كدجاج، يزيد التصعيد حيث كان يكفي أن يقترح صيغة.

## 6.7 مثال محلول: هل تنسحب الشركة من السوق؟

**المعطيات.** شركتان في سوق ضيقة. البقاء مكلف لكنه أفضل من الانسحاب إن بقي الآخر. الانسحاب المتبادل يترك السوق فارغة (0 للطرفين). البقاء المتبادل: خسارة (1 لكلٍّ). البقاء مع انسحاب الآخر: ربح كبير (5).

| أ \ ب | ينسحب | يبقى |
|---|---|---|
| **ينسحب** | 0, 0 | 0, 5 |
| **يبقى** | 5, 0 | 1, 1 |

**الخطوة 1 — أفضل استجابة.** إذا انسحب ب: أ يبقى (5 > 0). إذا بقي ب: أ يبقى (1 > 0). «يبقى» مهيمنة.

**الخطوة 2 — النتيجة.** (يبقى، يبقى) = (1، 1).

**الخطوة 3 — التفسير.** هذه ليست دجاجاً تماماً، لأن «البقاء» مهيمن بلا مخاطرة تصادم. إنها أشبه بـ«حرب استنزاف»: كلٌّ يبقى حتى ينفد الآخر. والفائز هو من يتحمّل الخسارة أطول.

**الخطوة 4 — ماذا لو تغيّرت المخرجات؟** إذا أصبح البقاء المتبادل (-2,-2)، يتحوّل السلوك إلى دجاج: كلٌّ يريد أن ينسحب الآخر أولاً.

## 6.8 أخطاء شائعة

**الخطأ 1:** اعتبار تعدّد التوازنات فشلاً. التعدّد يعني أن التاريخ والمؤسسات يحدّدان النتيجة.

**الخطأ 2:** افتراض أن «التعاون» دائماً توازن في الغزلان. إذا كان الخوف كبيراً (مخرجات الهروب مرتفعة)، ينهار التعاون.

**الخطأ 3:** معالجة الدجاج بالتفاوض على «المكسب». المشكلة ليست المكسب بل **من يتراجع**؛ الحلّ يحتاج آلية وجاهة (face-saving).

**الخطأ 4:** إهمال نقاط الارتكاز. كثير من الاتفاقات تنجح لأنها استخدمت صيغة معروفة، لا لأنها الأفضل.

### التمارين

1. **تصنيف.** صنّف المواقف: (أ) دولتان تتفقان على معيار كهربائي. (ب) شركتان تتنافسان على سعر. (ج) حزبان يتفاوضان على رئاسة الحكومة. (د) دولتان تتنافسان على نفوذ في دولة ثالثة.
2. **حساب.** في الغزلان، ماذا يحدث إذا أصبحت مخرجات (أرنب، أرنب) = 5؟ المتوقع: يصبح الأرنب مهيمناً.
3. **نقطة ارتكاز.** اقترح ثلاث نقاط ارتكاز يمكن أن تُحلّ بها أزمة تعرفها.
4. **تصميم.** كيف تصمّم آلية «حفظ ماء الوجه» لطرف يريد التراجع في لعبة دجاج؟
5. **ربط.** اقرأ خبراً عن مواجهة إقليمية وحدّد: هل هي غزلان أم دجاج أم معركة جنسين؟ برّر بعائق الاتفاق.
6. **نقد.** لماذا لا تكفي المصفوفة لتمييز الغزلان عن الدجاج في موقف واقعي؟ ما البيانات التي تحتاجها؟

## ملخص الفصل

- الغزلان: مشكلة ثقة، وتوازنان، والتعاون ممكن لكنه هشّ.
- الدجاج: مشكلة تصادم، ولا توازن للتنازل المتبادل، والنتيجة تعتمد على التزام الطرفين.
- معركة الجنسين: مشكلة توزيع، وتوازنان، والحلّ صيغة أو تناوب.
- نقاط الارتكاز تحلّ التنسيق بلا اتصال، وانهيارها يرفع كلفة كل اتفاق.
- اللعبة تُشتقّ من طبيعة العائق، لا من رغبة المحلل.

الخلاصة في سطر

**قبل أن تسأل «كيف نتفق؟»، اسأل: ما الذي يمنع الاتفاق — الخوف، أم التصادم، أم الخلاف على الصيغة؟**

# الفصل 7 الاستراتيجيات المختلطة — عقلانية العشوائية

**بطاقة الفصل**

الفصل 7

**مهمّة هذا الفصل**

فهم لماذا تكون العشوائية قرارًا عقلانيًا لا فشلًا في القرار.

**ماذا تكسب منه**

حساب التوازن المختلط في الألعاب البسيطة وتطبيقه على الركلات والأمن والرقابة.

الاستراتيجية المختلطة | اللامبالاة | الاحتمال | التمويه

**قصة**

في نهائي كأس العالم 2006، وقف زين الدين زيدان أمام الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون من ركلة جزاء. الحارس يعرف أن زيدان قد يسدّد في المنتصف، أو إلى يمينه، أو إلى يساره. زيدان يعرف أن الحارس يعرف. لو كان زيدان «حتمياً» — يسدّد دائماً إلى اليسار — لكان بوفون ينتظر هناك. ولهذا سدّد زيدان في المنتصف. لم يكن قراراً عشوائياً؛ كان **حساباً**. هذا الفصل يشرح لماذا تكون العشوائية، أحياناً، أعقل ما يمكن فعله.

## أهداف الفصل

- أن تفهم لماذا تفشل الاستراتيجيات النقية في بعض الألعاب.
- أن تحسب توازن ناش المختلط في لعبة 2 × 2.
- أن تشرح مبدأ اللامبالاة (Indifference Principle).
- أن تطبّق المختلطة على التفتيش والرقابة والرياضة والأمن.
- أن تعرف حدود النموذج: العشوائية الحقيقية ليست عشوائية بشرية.

## 7.1 اللعبة التي لا حلّ نقي لها

خذ لعبة «مطابقة العملة» (Matching Pennies): لاعب يختار «وجه»، والآخر «كتابة». إذا تطابقت العملتان، يكسب الأول؛ وإلا يكسب الثاني.

| أ \ ب | وجه | كتابة |
|---|---|---|
| **وجه** | 1, -1 | -1, 1 |
| **كتابة** | -1, 1 | 1, -1 |

**حاول أن تجد توازناً نقياً.** إذا اختار ب «وجه»، فأ يفضّل «وجه». وإذا اختار أ «وجه»، فب يفضّل «كتابة». وإذا اختار ب «كتابة»، فأ يفضّل «كتابة». وإذا اختار أ «كتابة»، فب يفضّل «وجه». **دائرة مفرغة.** لا خلية تصمد.

**لماذا؟** لأن كل لاعب يريد أن يكون **غير متوقّع**. وأي استراتيجية حتمية يمكن توقّعها واستغلالها. إذاً العقلانية نفسها تفرض عدم الحتمية.

## 7.2 مبدأ اللامبالاة

الفكرة التي حلّت المسألة (على يد بوريال، ثم فون نويمان ومورجنشتيرن) هي: **اختر احتمالاتك بحيث يصبح الخصم غير مبالٍ بين خياراته.**

لماذا؟ لأن أي تفضيل للخصم يمكن استغلاله. إذا كان الخصم يفضّل «وجه» على «كتابة» عندما تلعب بطريقة معينة، فسيختار «وجه» دائماً، فتعرف أنت ذلك وتستغلّه. أما إذا جعلته متساوياً بينهما، فلا يملك استغلالاً.

**هذا هو جوهر المختلطة:** أنت لا تختار عشوائياً لتُخفي نيتك فقط، بل لتجعل الطرف الآخر **حيادياً**، فلا يستطيع تحسين موقفه بقراءتك.

## 7.3 الحساب خطوة بخطوة

لنفترض أن اللاعب ب يختار «وجه» باحتمال q، و«كتابة» باحتمال (1−q).

**مخرجات أ إذا اختار «وجه»:**

$$EU_{top} = q(1) + (1-q)(-1) = 2q - 1$$

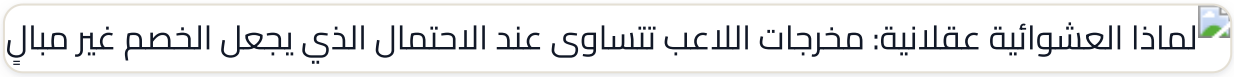
**مخرجات أ إذا اختار «كتابة»:**

$$EU_{bottom} = q(-1) + (1-q)(1) = 1 - 2q$$

**شرط اللامبالاة:** نجعل أ متساوياً بين الخيارين:

$$2q - 1 = 1 - 2q \;\Rightarrow\; q = 21$$

إذاً ب يجب أن يختار «وجه» باحتمال 0.5. وبالتماثل، أ يختار «وجه» باحتمال 0.5 أيضاً. هذا هو **توازن ناش المختلط**.




**شكل 5 —** لماذا العشوائية عقلانية: مخرجات اللاعب تتساوى عند الاحتمال الذي يجعل الخصم غير مبالٍ

> **ملاحظة**
>
> لاحظ أن الحساب لم يستخدم «شعور» اللاعب ولا «حدسه». استخدم معادلتين ومجهولاً واحداً. وهذا ما يجعل المختلطة قابلة للاختبار: يمكنك قياس تكرار اختيارات اللاعبين ومقارنتها بالتوازن.

## 7.4 لماذا لا يلعب الناس 50% دائماً؟

في التجارب، يميل الناس إلى التناوب بدل العشوائية: «لعبت يساراً آخر مرة، سألعب يميناً الآن». هذا **نمط قابل للتوقّع**، ويستغلّه الخصم المدرَّب. في كرة القدم، الدراسات وجدت أن الحراس يتحركون قبل التسديدة بنسبة عالية، وأن اللاعبين لا يوزّعون تسديداتهم بالتساوي. الفارق عن التوازن صغير، لكنه كافٍ ليصنع فارقاً في النتائج.

**الدرس العملي:** العشوائية الجيدة تحتاج مولّداً حقيقياً (عملة، جدول أرقام، خوارزمية)، لا «إحساساً» بالعشوائية. البشر سيئون في توليد العشوائية؛ نميل إلى التناوب وإلى تجنّب التكرار.

## 7.5 تطبيقات المختلطة

**1. التفتيش والرقابة.** مفتّش يريد كشف المخالفات، ومخالف يريد تجنّب الكشف. إذا كان التفتيش حتمياً، يعرف المخالف متى يخالف. الحلّ: تفتيش عشوائي بمعدّل محسوب. وبالمثل: دوريات الشرطة، ومراقبة الجمارك، ومكافحة التهرب الضريبي.

**2. الأمن والحماية.** حماية هدف واحد حتمياً يجعل الأهداف الأخرى مكشوفة. لذلك توزّع الحماية عشوائياً — وهذا أصل «الأمن بالعشوائية» في المطارات.

**3. الرياضة.** الركلات، الإرسال في التنس، اختيار الملعب في كرة القدم الأمريكية. كلها ألعاب مختلطة.

**4. الأسواق المالية.** التوقيت العشوائي للأوامر يقلّل «التأثير السوقي» ويصعّب الاستغلال.

**5. المفاوضات.** إظهار عدم اليقين بشأن «الحدّ الأدنى» يمكن أن يكون استراتيجية، لكنه قد يضرّ بالمصداقية. (المختلطة هنا ليست دائماً مفيدة.)

> **الربط بالواقع**
>
> في الردع النووي، «الغموض الاستراتيجي» شبيه باستراتيجية مختلطة: لا تُعلن بالضبط متى وأين سترُدّ، فترفع عدم اليقين عند الخصم. لكنه غموض عن **المعتقدات**، لا عن **الاحتمالات** — وهو أقرب إلى اللعبة البايزية في الفصل الحادي عشر.

## 7.6 مثال محلول: لعبة التفتيش

**المعطيات.** شركة قد تلوّث (تكسب 10 إن لم تُفتَّش، وتخسر 5 إن فُتِّشت). المفتّش يكلّف 2 لكل تفتيش، ويكسب 8 إن كشف تلويثاً.

| الشركة ╲ المفتّش | يفتّش | لا يفتّش |
|---|---|---|
| **تلوّث** | -5, 6 | 10, 0 |
| **لا تلوّث** | 0, -2 | 0, 0 |

**الخطوة 1 — المفتّش غير مبالٍ.** ليكن احتمال التلويث p. مخرجات التفتيش:
(−2)(p − 1) + (6)p. مخرجات عدم التفتيش: 0.

نساوي: $6p - 2 + 2p = 0 \rightarrow 8p = 2 \rightarrow p = 0.25$.

إذاً الشركة يجب أن تلوّث باحتمال 25% فقط كي يكون المفتّش حيادياً.

**الخطوة 2 — الشركة غير مبالية.** ليكن احتمال التفتيش q. مخرجات التلويث:
(10)(q − 1) + (−5)q. مخرجات عدم التلويث: 0.

نساوي: $-5q + 10 - 10q = 0 \rightarrow 15q = 10 \rightarrow q = 2/3$.

إذاً المفتّش يفتّش باحتمال 67%.

**الخطوة 3 — القراءة.** التوازن ليس «صفر تلويث». التلويث يحدث باحتمال 25%، والتفتيش باحتمال 67%. وهذا نتيجة مهمة: **الرقابة الكاملة مستحيلة اقتصادياً، والهدف هو معدّل لا صفر.**

## 7.7 حدود المختلطة

- **تفترض عقلانية كاملة وقدرة على الحساب.** في الواقع، الناس يخطئون.

- **تفترض أن العشوائية مقبولة أخلاقياً.** في بعض السياقات (العدالة، الصحة) لا تُقبل المعاملة العشوائية.
- **قد تكون غير مستقرّة تجريبياً.** اللاعبون يتعلّمون ويعدّلون، وقد لا يصلون إلى 0.5 بالضبط.
- **لا تعمل إذا كان اللاعب يملك معلومة إضافية.** عندها تصبح اللعبة بايزية لا مختلطة.

## 7.8 أخطاء شائعة

**الخطأ 1:** اعتبار المختلطة «تردداً» أو «ضعفاً». هي استراتيجية محسوبة.

**الخطأ 2:** حساب الاحتمال من مخرجات اللاعب نفسه بدل مخرجات الخصم. القاعدة: **احتمالاتك تُحسب من لامبالاة الخصم**، لا من تفضيلاتك.

**الخطأ 3:** افتراض أن التوازن المختلط يعني «نتيجة عشوائية». النتيجة متوقّعة إحصائياً، لا فردياً.

**الخطأ 4:** استخدام العشوائية حين تكون غير ضرورية. إذا كانت هناك استراتيجية نقية مهيمنة، فالمختلطة إهدار.

### التمارين

1. **حساب.** في matching pennies، ماذا يحدث إذا كان ربح الفوز 2 بدل 1؟ هل يتغيّر التوازن؟
2. **تفتيش.** أعد حساب مثال التفتيش إذا ارتفعت كلفة التفتيش إلى 4. المتوقع: ينخفض احتمال التفتيش.
3. **تفسير.** لماذا يفتّش المفتّش باحتمال 67% لا 100%؟ اشرح بلغة الكلفة.
4. **تطبيق.** اقترح كيف تستخدم عشوائية محسوبة في مكافحة التهرب الجمركي.
5. **نقد.** ما المشكلة الأخلاقية في «التفتيش العشوائي»؟ وكيف تعالجها المؤسسات؟
6. **ربط.** هل «الغموض الاستراتيجي» في السياسة هو استراتيجية مختلطة؟ ناقش الفرق.

## ملخص الفصل

- بعض الألعاب لا توازن نقي لها؛ الحلّ في المختلطة.
- مبدأ اللامبالاة: اختر احتمالاتك لتجعل الخصم حيادياً.
- احتمالاتك تُحسب من مخرجات الخصم، لا من مخرجاتك.
- التطبيقات: رقابة، أمن، رياضة، أسواق.
- المختلطة تعطي معدّلات لا نتائج فردية، وتفترض عقلانية كاملة.

الخلاصة في سطر

**حين لا تريد أن تُقرأ، لا تصبح غامضاً — بل كن عشوائياً باحتمال محسوب.**

# الفصل 8 المجموع الصفري — عندما يكون ربحك خسارتي

بطاقة الفصل

الفصل 8

**مهمّة هذا الفصل**

تحليل الألعاب التي يكون فيها ربح أحدهما خسارة الآخر بالضبط.

**ماذا تكسب منه**

تطبيق استراتيجية الأمان (maximin) وفهم حدود التفكير الصفري.

المجموع الصفري | maximin | استراتيجية الأمان | القيمة

**قصة**

في كل مرة يُبثّ خبر عن «مكاسب» طرف في نزاع، يظهر تعليق يقول: «هذه لعبة مجموع صفري». لكن معظم النزاعات السياسية ليست كذلك: يمكن أن يخسر الطرفان، ويمكن أن يربحا. الفصل الذي يبدأ من فكرة «المجموع الصفري» ينتهي بأهم درس: **أخطر خطأ في التحليل هو أن ترى صفراً حيث لا يوجد.**

## أهداف الفصل

- أن تعرّف اللعبة الصفرية والثابتة المجموع.
- أن تحسب استراتيجية الأمان (maximin) وقيمة اللعبة.
- أن تفهم مبرهنة الحدّ الأدنى–الأقصى (minimax).
- أن تميّز المواقف الصفرية الحقيقية من الزائفة.
- أن تعرف لماذا يُعدّ «التفكير الصفري» سبباً لكثير من الأخطاء الاستراتيجية.

## 8.1 ما هي اللعبة الصفرية؟

لعبة ثنائية تكون فيها مخرجات الطرفين متعاكسة تماماً:

$$u1(s) + u2(s) = 0$$

أي أن ما يكسبه أحدهما يخسره الآخر بالضبط، في كل مقطع استراتيجيات. أما **اللعبة الثابتة المجموع** فمجموعها ثابت (ليس بالضرورة صفراً):

$$u1(s) + u2(s) = c$$

مثال: تقسيم مبلغ ثابت بين طرفين — مجموع ما يحصلان عليه ثابت، لكن ليس صفراً.

**أمثلة حقيقية:** الشطرنج، كرة القدم (في وقتها الأصلي)، المزاد على قطعة نادرة، الانتخابات الرئاسية (مقعد واحد)، معركة على أرض محدودة.

**أمثلة ليست صفرية رغم أنها تبدو كذلك:** التجارة (يمكن أن يربح الطرفان)، التفاوض على اتفاق (يمكن أن يكون أفضل للطرفين من الاتفاق)، الحروب (غالباً تخسر الأطراف جميعاً).

## 8.2 استراتيجية الأمان: maximin

إذا كنت لا تعرف ما سيفعله الخصم، فالقاعدة المحافظة هي: **اختر الاستراتيجية التي تضمن أسوأ نتيجة ممكنة، ثم اختر الأفضل بين هذه الأسوأ.**

$$\text{simax } s_{-i} \min u_i(s_i, s_{-i})$$

**مثال.** مصفوفة مخرجات اللاعب أ:

| أ \ ب | يسار | يمين | أسوأ حالة |
|---|---|---|---|
| **أعلى** | 3 | -1 | -1 |
| **أسفل** | 0 | 2 | 0 |

أسوأ حالة في «أعلى» = −1، وفي «أسفل» = 0. إذاً maximin تختار «أسفل» لأن ضمانها 0 أفضل من −1.

**ملاحظة:** هذه استراتيجية **متحفّظة**، وليست بالضرورة مثلى. إذا كنت تعرف أن الخصم عقلاني ويريد مكسبه، فقد تختار أفضل استجابة بدل الأمان. لكن في موقف شديد الغموض، الأمان أفضل من الندم.

## 8.3 مبرهنة الحدّ الأدنى–الأقصى

فون نويمان أثبت (1928) أن في كل لعبة صفرية منتهية، بقيم مختلطة:

$$\max_{\sigma_1} \min_{\sigma_2} u_1(\sigma_1, \sigma_2) = \min_{\sigma_2} \max_{\sigma_1} u_1(\sigma_1, \sigma_2) = v$$

**ماذا تعني؟** أن اللعبة الصفرية لها **قيمة** $v$، وأن الطرفين يستطيعان ضمانها: الأول بحدّه الأدنى الأعلى، والثاني بحدّه الأعلى الأدنى. ولا يستطيع أي منهما تحسين موقعه إذا لعب الآخر استراتيجيته المثلى.

هذه المبرهنة هي الأساس الرياضي لـ«توازن ناش» لاحقاً، وأصل «نظرية الألعاب» كعلم.

### الحدس

في اللعبة الصفرية، لا يوجد «تعاون» ممكن. كل ما تستطيع فعله هو تقليل الخسارة. ولهذا فإن السياسة الخارجية التي تُدار بعقلية صفرية تصبح سباق تسليح دائم: لا أحد يستطيع أن يربح إلا بخسارة الآخر.

## 8.4 متى تكون اللعبة صفرية فعلاً؟

ثلاثة شروط يجب أن تتحقق:

1. **المورد ثابت.** مقعد واحد، أرض محددة، مبلغ معيّن.
2. **لا خيارات إبداعية.** لا يمكن خلق قيمة جديدة (منتج جديد، سوق جديدة).
3. **المخرجات متعاكسة.** لا يمكن أن يتحسّن الطرفان معاً.

**اختبار عملي:** اسأل «هل يمكن أن نخرج جميعاً أفضل مما دخلنا؟». إذا كانت الإجابة نعم، فاللعبة ليست صفرية — حتى لو بدت كذلك في الخطاب.

**مثال:** التفاوض على سعر سيارة. قد يبدو صفرياً (كل ريال لي هو ريال عليك)، لكن إذا أضفت ضماناً أو تمويلاً أو خدمة، يصبح المجموع متغيّراً. التفاوض الذكي يخلق قيمة قبل أن يوزّعها.

> **الربط بالواقع**
>
> كثير من النزاعات الإقليمية تُدار كأنها صفرية (أرض مقابل أرض)، بينما يمكن تحويلها إلى لعبة إيجابية بإضافة عناصر: اعتراف متبادل، ترتيبات أمنية، مياه، تجارة. هذا ما يفعله الوسطاء المحترفون: **توسيع الكعكة قبل تقسيمها**.

## 8.5 لعبة صفرية محلولة

**المعطيات.** لاعب أ يختار صفاً، ب يختار عموداً. المخرجات لأ:

| أ \ ب | يسار | يمين |
|---|---|---|
| **أعلى** | 2 | -1 |
| **أسفل** | -2 | 1 |

**الخطوة 1 — maximin لأ.** أسوأ حالة في «أعلى» = −1، وفي «أسفل» = −2. إذاً maximin = «أعلى» بقيمة −1.

**الخطوة 2 — minimax لب.** أسوأ حالة لب في «يسار» = −2 (لأن أ يأخذ 2)، وفي «يمين» = 1 (لأن أ يأخذ 1−). ب يريد تقليل مكسب أ، فيختار «يمين» بحدّ أقصى 1.

**الخطوة 3 — القيمة.** لا تتساوى القيمتان (1− و1)، فاللعبة بلا توازن نقي. الحلّ مختلط.

**الخطوة 4 — الحساب.** ليكن احتمال «يسار» عند ب هو q. أ يكون حيادياً بين «أعلى» و«أسفل» عندما:

$$2q - (1 - q) = -2q + (1 - q)$$

$$3q - 1 = 1 - 3q \;\Rightarrow\; q = \frac{1}{3}$$

فيلعب ب «يسار» باحتمال 1/3 و«يمين» باحتمال 2/3. وبالتماثل، يلعب أ «أعلى» باحتمال 1/3.

## 8.6 خطر «التفكير الصفري»

عقلية المجموع الصفري ليست وصفاً للعالم، بل **اختياراً** يجعل العالم كذلك. عندما يعتقد طرفان أن اللعبة صفرية، يتصرفان كما لو كانت صفرية، فيهدران فرص التعاون، وتصبح صفرية فعلاً.

### ثلاث نتائج سيئة:

- **سباق تسلح.** كلٌّ يرى أمن الآخر خسارة له.
- **حروب تجارية.** كلٌّ يرى تصدير الآخر تهديداً لصناعته.
- **استقطاب سياسي.** كل مكسب للخصم خسارة لي، فتصبح المساومة خيانة.

**العلاج:** إعادة تعريف المخرجات. إذا أضفت «الاستقرار» و«الازدهار» و«الشرعية» إلى المخرجات، تكتشف أن كثيراً من الألعاب ليست صفرية — وأن الخسارة المشتركة هي النتيجة الأكثر احتمالاً في الصفرية الحقيقية.

## 8.7 أخطاء شائعة

**الخطأ 1:** اعتبار كل نزاع صفرياً. اختبر الشروط الثلاثة أولاً.

**الخطأ 2:** استخدام maximin في كل موقف. هي استراتيجية أمان، لا استراتيجية ربح.

**الخطأ 3:** الخلط بين «صفرية» و«تنافسية». المنافسة قد تكون إيجابية (سباق ابتكار).

**الخطأ 4:** نسيان أن الصفرية في **المخرجات** لا في **الخطاب**. كثير من الخطاب صفري والمخرجات ليست كذلك.

### التمارين

1. **تصنيف.** صنّف: (أ) مباراة تنس. (ب) مفاوضات تجارية. (ج) انتخابات. (د) اتفاقية مناخ. (هـ) مزاد لوحة نادرة.
2. **حساب.** في المصفوفة أعلاه، ما قيمة اللعبة إذا لعب الطرفان استراتيجيتهما المختلطة؟
3. **maximin.** لماذا قد تختار استراتيجية أمان حتى لو كانت أقل ربحاً في المتوقع؟
4. **تحويل.** خذ نزاعاً صفرياً ظاهرياً واقترح ثلاث إضافات تحوّله إلى لعبة إيجابية.
5. **نقد.** هل «الردع» لعبة صفرية؟ ناقش.
6. **ربط.** ابحث عن تصريح سياسي يستخدم لغة صفرية، وحلّل ما يخفيه من مخرجات غير صفرية.

### ملخص الفصل

- اللعبة الصفرية: مخرجات متعاكسة تماماً؛ والثابتة المجموع: مجموع ثابت.
- maximin يضمن أسوأ حالة، وليس الأمثل دائماً.
- مبرهنة minimax تضمن قيمة للعبة الصفرية المنتهية.
- الصفرية تحتاج شروطاً ثلاثة، وأكثر النزاعات ليست صفرية.
- التفكير الصفري يصنع الصفرية التي يخافها.

الخلاصة في سطر

**اللعبة الصفرية ليست وصفاً للعالم، بل قرارٌ بأن لا نبحث عن مكسب مشترك.**